

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 面向空间激光通信的实时信号处理
算法研究与实现

专业学位类别 电子信息

学 号 202122010633

作者姓名 闫佳欣

指导教师 张 静 副教授

学 院 信息与通信工程学院

分类号 TN929.1 密级 公开
UDC 621.39

学位论文

面向空间激光通信的实时信号处理 算法研究与实现

(题名和副题名)

闫佳欣

(作者姓名)

指导教师 张 静 副教授
电子科技大学 成 都
(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 电子信息
专业学位领域 通信工程（含宽带网络、移动通信等）
提交论文日期 2024 年 3 月 25 日 论文答辩日期 2024 年 5 月 27 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2024 年 6 月
答辩委员会主席 姚佰承
评阅人 江宁、文峰

Research and Implementation of Real-time Signal Processing Algorithms for Space Laser Communication

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Electronic Information**

Student ID **202122010633**

Author **Yan Jiaxin**

Supervisor **Associate Prof. Zhang Jing**

School **School of Information and Communication**

Engineering

摘 要

相比于强度调制直接探测系统,相干光通信系统不仅接收灵敏度更高,而且可以从幅度、相位、偏振等多个维度进行信号传输,拥有更高的频谱效率。此外,相干光通信系统还可以结合日益成熟的数字信号处理算法以及 QAM、OFDM 等高阶调制方式提升通信系统的可靠性与有效性,备受高速率大容量信息传输系统的青睐。对于空间光通信越来越高的速率和超长距离传输的要求,IMDD 在传输容量与接收灵敏度上显得力不从心。拥有更高接收灵敏度和频谱效率的相干检测与空间光通信结合已经成为新的研究热点。本文面向空间激光相干通信系统,介绍了星间激光相干通信系统基本原理以及星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤,阐述了针对这些损伤需要进行的数字信号处理算法的原理,根据算法原理基于 FPGA 使用 Verilog 对单载波和 OFDM 两种相干光通信系统进行了实时实现。本文工作成果总结为以下三点:

(1) 使用 Verilog 实现了基于 FPGA 的相干光单载波和 OFDM 通信系统,对数字信号处理过程中各个算法进行了并行化,利用 VPI 软件模拟相干接收生成仿真数据在 Modelsim 和 Vivado 软件中对各个模块进行了仿真验证,证明系统的可行性。搭建了实时相干光单载波传输系统实验平台,证明了本文设计并实现的数字相干解调算法在 1.25GS/s 采样频率的实验条件下可以正确运行。

(2) 针对高速多通道并行传输系统的通道间同步问题,提出了一种基于 FPGA 测量误码率的发射机并行信道同步方法。实时实验证明这种方法可以在 25Gbps 的单通道速率条件下实现并行通道的同步,同步后叠加信号的误码率低于 1×10^{-9} ,这种方法应用场景非常广泛,可以实现任何数量的信道的同步。

(3) 针对相干光 OFDM 系统对频偏敏感,且传统频偏补偿算法不适合实时实现的问题,提出了一种简单的、全范围、小时延的新型时域估计 OFDM 系统频偏的算法,与经典的 Schmidl 频偏估计算法相比,提出算法拥有更小的计算复杂度和计算时延,更加适合实时传输系统。在光信噪比为 8dB 以上时,使用 256 个采样点的时间窗口就能实现估计错误率在 1×10^{-4} 以下,光信噪比为 12dB 以上时,使用 64 个采样点的时间窗口就能实现估计错误率在 1×10^{-4} 以下。

关键词: 空间光通信, 相干光通信, OFDM 调制, 数字相干解调

ABSTRACT

Compared with the IMDD detection mode, as an highly efficient modulation method for optical communication, coherent detection not only has higher reception sensitivity and higher spectrum efficiency, but also transmits signals from multiple dimensions such as amplitude, phase, and polarization. In addition, the coherent optical communication system can be combined with increasingly mature digital signal processing algorithms as well as QAM, OFDM and other high-order modulation modes to enhance the reliability and effectiveness of the communication system, highly favored by the high-speed large-capacity information transmission system. For the increasing rate and ultra-long-distance transmission requirements of space optical communication, IMDD is unable to meet the requirements of transmission capacity and reception sensitivity. The combination of coherent detection and space optical communication with higher reception sensitivity and spectral efficiency has become a new research focus. Oriented to the space laser coherent communication system, the thesis introduces the intersatellite laser coherent communication system basic principles and the main damage of signal in intersatellite laser coherent communication system, and explains the principle of digital signal processing algorithms for these damages, and furthermore carried out a real-time implementation of two coherent optical communication systems, single carrier and OFDM, according to algorithmic principles using Verilog based on FPGA. Results of the work in the thesis are summarized in the following three points:

(1) Based on FPGA, the thesis used Verilog to implement both coherent optical single carrier communication system and coherent optical OFDM communication system, parallelized each DSP algorithm, and used VPI software to simulate coherent reception to generate simulation data to verify the simulation of each module with Modelsim and Vivado software, proving the feasibility of the system. We also built an experimental platform for real-time coherent optical single-carrier transmission system and proved that the digital coherent demodulation algorithm designed and implemented in this thesis can operate correctly under the experimental condition of 1.25GS/s sampling frequency.

(2) The thesis proposed a transmitter parallel channel synchronization method based on FPGA measurement of BER for the inter-channel synchronization problem of high-speed multichannel parallel transmission systems. The real-time experiment

demonstrated that this method can synchronize parallel channels at a single channel rate of 25 Gbps, and the BER of the superimposed signals after synchronization was lower than 1×10^{-9} . This method has a wide range of application scenarios and can realize synchronization of any number of channels.

(3) Targeting at the problem that coherent optical OFDM system is sensitive to frequency offset and the traditional frequency offset compensation algorithm is not suitable for real-time implementation, the thesis proposed a simple, full-range, small-delay new time-domain estimation algorithm of frequency offset in OFDM system and compared the simulation performance with Schmidl's algorithm, from which can be seen that the proposed algorithm was slightly worse than the Schmidl's algorithm, mainly due to the fact that the proposed algorithm has sacrificed a small portion of the precision in exchange for the reduction of the complexity, which is more suitable for real-time implementation. An estimation error rate of 1×10^{-4} or less can be achieved using a time window of 256 sampling points at an optical signal-to-noise ratio of 8 dB or more, and an estimation error rate of 1×10^{-4} or less can be achieved using a time window of 64 sampling points at an optical signal-to-noise ratio of 12 dB or more.

Keywords: FSOC, Coherent Optical Communication, OFDM, Digital Coherent Demodulation

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 空间光通信的国内外发展现状	2
1.3 相干光通信的国内外发展现状	5
1.4 论文的主要工作及内容安排	7
第二章 星间激光相干通信的基本原理	9
2.1 星间激光相干通信系统的基本原理	9
2.2 星间激光相干通信系统的主要损伤及补偿	11
2.2.1 星间激光相干通信系统的主要损伤.....	11
2.2.2 解偏振复用算法基本原理.....	12
2.2.3 频率偏移估计算法基本原理.....	14
2.2.4 相位噪声估计算法基本原理.....	16
2.3 基于并行通道同步的高速实时信号生成	17
2.3.1 基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法的原理与仿真	17
2.3.2 基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法的实验验证	19
2.4 本章小结.....	21
第三章 相干光单载波传输实时系统的主要模块设计与实现	22
3.1 系统整体设计.....	22
3.2 帧同步模块.....	23
3.3 匹配滤波模块.....	25
3.4 解偏振复用模块.....	26
3.5 频偏估计模块.....	30
3.6 相位噪声估计模块.....	31
3.7 系统仿真分析.....	32
3.7.1 系统 RTL 框图	32
3.7.2 系统仿真结果.....	33
3.8 相干光单载波传输系统的实时实验验证	33
3.9 本章小结.....	34
第四章 相干光 OFDM 实时系统的主要模块设计与实现.....	35
4.1 OFDM 系统调制原理与系统整体设计	35
4.1.1 OFDM 系统调制原理	35
4.1.2 相干光 OFDM 实时系统整体设计	37
4.2 符号同步模块.....	38
4.2.1 Schmidl 同步算法	38

4.2.2 改进的符号同步算法原理与实现.....	40
4.3 频偏估计与补偿模块.....	43
4.3.1 Schmidl 频偏估计算法	43
4.3.2 基于零载波功率的时域 OFDM 系统频偏估计算法原理与实现	46
4.4 去除循环前缀模块.....	53
4.5 FFT 模块.....	54
4.6 相位噪声补偿模块.....	55
4.6.1 相位噪声估计算法介绍.....	55
4.6.2 使用导频的相位噪声补偿算法的实时实现	57
4.7 系统仿真分析.....	58
4.7.1 系统 RTL 框图	58
4.7.2 系统仿真结果.....	58
4.8 本章小结.....	59
第五章 总结与展望	61
5.1 论文工作总结.....	61
5.2 后续工作展望.....	62
参考文献.....	63

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
ADC	Analog to Digital Converter	模拟数字转换器
CFO	Carrier Frequency Offset	载波频率偏移
CMA	Constant Modulus Algorithm	盲均衡恒模算法
CPN	Carrier Phase Noise	载波相位噪声
DAC	Digital to Analog Converter	数字模拟转换器
EDFA	Erbium Doped Fiber Amplifier	掺铒光纤放大器
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
FSOC	Free Space Optical Communication	自由空间光通信
IMDD	Intensity Modulation Direct Detection	强度调制直接检测
LO	Local Oscillator	本地振荡激光器
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
PBC	Polarization Beam Combiner	偏振合束器
PBS	Polarization Beam Splitter	偏振分束器
PRBS	Pseudo-Random Binary Sequence	伪随机二进制序列
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交幅度调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控
WDM	Wavelength Division Multiplexing	波分复用

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

通信在人类历史中扮演着至关重要的角色，其演变与社会变迁、科技进步密不可分。在过去的几个世纪里，通信技术经历了惊人的发展，从最初的书信和邮政服务，到电报的出现，再到电话、无线电和电视的普及，每一次技术革新都极大地改变了人们沟通交流的方式。而今，随着互联网的崛起和移动通信技术的迅猛发展，全球范围内的信息交流愈发频繁和便捷。从简单的文字、声音，到图片、视频的传输，通信技术的进步不仅缩短了人与人之间的距离，也拓展了人类的认知边界，使得世界变得更加紧密相连，更加智能丰富。

随着科技的迅猛发展，无线通信技术的广泛应用已经成为生产和生活中的常态。然而，当下传统的射频通信系统在应对日益增长的高速通信需求方面面临着挑战。为了解决这一问题，人们开始寻求新的技术路径，其中自由空间光通信（Free Space Optical Communication, FSOC）系统备受瞩目。FSOC 利用光作为信息的传输载体，在非引导传播介质中进行数据传输。这一技术被认为是突破现有通信限制的重要手段，能够显著提升通信速率和数据容量，因此在世界各国引起了密切关注和研究^[1-3]。FSOC 的出现不仅为通信技术的发展开辟了新的可能性，也为现代社会的数字化转型注入了新的动力。随着对其技术特性和应用潜力的深入研究，人们对 FSOC 系统在未来的广泛应用抱有期待，相信它将为人类社会带来更加便捷和高效的通信方式，推动社会信息化进程迈上一个新的台阶。

空间光通信技术的出现，结合了传统光通信和微波通信两者的特点，其优势也是显而易见，相比其他通信方式，空间光通信技术的主要优势有^[4-6]：

1、无频谱限制

当前移动通信技术发展逐渐成熟，稀缺的频谱资源被各种通信方式瓜分地越来越多，而自用空间光通信地频谱资源丰富，其频段内目前还少有甚至没有通信方式会产生影响，因此空间光通信的研究将很大程度缓解频谱资源紧缺的问题。

2、成本较低

成本对于空间光通信也是一大优势。其平均成本明显低于建造新的光纤线路或租赁线路的成本。空间光通信能够帮助解决资本过剩问题。

3、快速链路部署

在面对突发状况时，需要可以快速便捷部署的通信方式，相比于传统通信方式，空间光通信系统能够在几天或者几周内部署完成，而不是几个月或者几年，能够为突发状况的通信基础设施提供有效保障。

4、易于升级系统和增加节点

当系统需要添加其他节点时，空间光通信网络架构不需要改变，通过更改节点数量和配置，可以轻松增加客户容量。并且这种技术易于升级，其开放接口支持来自各种供应商的设备，这有助于运营商嵌入式基础设施的发展。

综上所述，研究空间光通信具有重要意义，首先，空间光通信技术的出现将有助于缓解当前通信系统在频谱资源紧张、成本高昂、部署速度缓慢等方面所面临的挑战。其次，空间光通信技术的优势在于无频谱限制、成本较低、快速链路部署以及易于升级系统和增加节点，这些特点使得其成为应对突发状况、提高通信效率的理想选择。此外，通过空间光通信的研究与应用，还能够推动通信技术的进步，促进社会信息化的发展，为人类社会带来更加便捷、高效的通信方式，推动社会进步迈上新的台阶。因此，深入研究和应用空间光通信技术具有重要的战略意义和实际价值。

目前，以强度调制直接检测（Intensity Modulation/Direct Detection, IM/DD）为调制解调方式的空间光传输系统接收机灵敏度较低，随着所需传输速率的不断提高，这一劣势会进一步加剧。因此，将相干光通信与空间光通信的结合已经成为光通信领域的热点话题。本文将面向空间光通信，以 FPGA 为平台搭建空间光通信单载波与多子载波实时系统，研究适合空间光通信系统的数字相干解调实时化算法的实现。

1.2 空间光通信的国内外发展现状

自由空间光通信技术是一项颇具前瞻性和挑战性的通信领域，其早期的发展受到了以欧美和日本为代表的国家和地区的积极推动与领导。这些国家早在数十年前就开始了自由空间光通信的深入研究和实验，取得了世界领先地位。在欧洲，数据中继卫星项目以及其他相关项目的开展，为卫星通信走向通信网络研究和实验验证阶段奠定了坚实基础。而美国国家航空航天局（NASA）的激光通信中继演示等项目则进一步推动了这一领域的发展，开启了自由空间光通信技术的新篇章。相比之下，我国在卫星光通信技术的起步较晚，但在中科院上海光机、哈尔滨工业大学、武汉大学等单位的共同努力下，我国也取得了可观的进展。这些机构的学者们开展了大量的自由空间光通信相关理论研究与实验，为我国空间光通信领域的发展进步打下了坚实的基础。随着我国空间科学技术的快速发展和国家战略的推

动,我国在卫星光通信领域也取得了长足的进步,逐渐缩小了与国际先进水平的差距,并且在一些领域取得了领先地位。

美国在过去几十年中一直是自由空间光通信领域的领导者之一,其在该领域的研究和实验成果为全球的通信技术发展做出了重要贡献。自上世纪 60 年代中期开始,美国就展开了一系列自由空间光通信实验和理论研究^[7]。这些研究不仅推动了激光通信技术的进步,还为航天科技和通信领域带来了新的可能性。上世纪 90 年代,美国喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)与日本合作,首次实验验证了星地激光通信^[8],为未来的研究和发展奠定了坚实基础。到了 21 世纪,美国致力于研究月地卫星通信以及空间光高速通信系统,在 2013 年实现了下行 622Mbps、上行 20Mbps 的月地激光通信实验^[9],在 2014 年成功实现了空间站到地面的高清视频传输,速率高达 50Mbps^[10]。为了实现自由空间超高清图像传输等未来深空探索要求,美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)在 2017 年启动了“深空光通信”计划,预计在 2026 年的太空任务中进行高速深空激光通信实验。2022 年 6 月,美国国家航空航天局的太字节红外发射(TBIRD)计划成功演示了从近地轨道到地面的 100 Gbps 激光通信。2023 年 4 月 28 日, NASA 宣布已成功实现在轨卫星和地球之间的空地光学链路上 200 Gbps 吞吐量的传输实验,这是空间光通信领域有史以来最高数据速率。

欧洲的欧洲空间局(European Space Agency, ESA)对卫星激光通信的研究略晚于美国,开始于上世纪 70 年代。1986 年 ESA 宣布开展 SILEX 计划,希望能够研制出一套卫星激光通信系统,能够实现星地以及星间的相干光通信,但是受制于技术水平,最终将相干接收改为了 IMDD 的方式。经过了近 20 年的理论研究及验证,在 2001 年 11 月 ESA 终于进行了首次激光通信实验^[12],为欧洲空间激光通信的发展奠定了基础。2008 年,在 SILEX 计划的基础上,德国宇航中心(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR)将欧空局的第一代 IMDD 空间光通信终端升级为零差检测相干光系统,并与美国合作完成了星间高速激光通信实验,在速率为 5.625Gbps 的条件下,成功进行了 6000 公里距离的通信,误码率仅为 10^{-8} 。2013 年 ESA 的 Alphasat 中继卫星升空,并在 2014 年与低轨地球观测卫星 Sentinel 1A 开展了数据中继实验,成功使用相干光调制方式实现了速率为 1.8Gbps, 45000km 距离的相干光空间通信实验^[13]。

日本对自由空间光通信的研究起步较晚,但是由于其十分全面并且水平较高的科技基础,日本的空间光通信发展非常迅速。1986 年日本计划开展星地激光通信研究^[14],1995 年日本与美国喷气推进实验室合作,成功实现了国际上首次星地激光通信实验。1989 年日本同时还开展了星间激光通信实验计划,在 2005 年与欧

洲的 ARTEMIS 卫星完成了星间激光通信实验^[15]，2006 年，日本又实现了在轨卫星与本国地面站之间的星地激光通信实验。随着太空探索的逐渐深入，其对通信的要求也越来越高。2015 年，日本宇宙航空研究开发局（Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA）启动了“激光利用通信系统”。2021 年日本的 JDRS 中继卫星成功与地面建立了双向空间激光通信链路，这颗卫星位于高空地球同步轨道，所有已经在轨的其他卫星均可借助这颗卫星与地面进行高速中继通信，下行传输速率 2.5Gbps^[16]。

尽管我国在自由空间光通信领域的起步相对较晚，基础研究较为薄弱，但是诸多国内高校和科研院所还是迎难而上，纷纷加入到了空间光通信领域的研究中，并取得了一系列令人瞩目的成果。

武汉大学是我国最早进行空间光通信研究的高校之一，他们早期的研究是基于地面固定站的空间激光传输，2008 年将波分复用技术于空间光通信相结合，完成了速率为 2.5 Gbps、相距 16 公里的地面固定站空间光传输实验。并在 2010 年改为密集波分复用技术再次实验，将实验距离提升为 40km，速率提升到了 7.5 Gbps。2015 年，武汉大学开创性地完成了国内首次航船科光通信实验，使我国的空间光通信研究登上了新的台阶。2012 年，哈尔滨工业大学研发的激光通信终端成功上天，并顺利完成了通信实验任务，使我国成功跻身完成星地空间光通信的国家行列^[18]。2018 年，哈尔滨工业大学研发的新一代星地激光通信系统成功交付使用，这套系统支持星地双向传输，最高速率可达 5 Gbps^[19]。中科院上海光机所对空间光通信的研究开始于这个世纪初，其研发的两套空间光通信系统于 2019 年由北斗 M21、M22 两颗卫星搭载上天，成功完成了超远距星间激光通信实验^[22]。同样是 2019 年，航天五院西安分院开发的激光通信系统成功进行了在轨实验，这套系统采用相干调制方式，验证了高速相干 QPSK 信号在星间进行激光通信的可能性，使我国空间光通信技术再上一个台阶^[24]。2020 年，“实践二十号”卫星在轨实验大获成功，成功将在轨激光通信速率提升到 10Gbit/s，刷新了先前的 5Gbit/s 的记录^[24]。

空间激光通信研究的初期，主要是以传统的 IMDD 作为主流的调制解调方式，然而在长距离传输时，IMDD 较低的接收灵敏度已经成为研究者们不得不面对的一大难题，随着速率的提升，性能会加剧恶化，这限制了 IMDD 在高速率、大容量数据传输中的应用。相比之下，相干检测作为一种高效的光通信方式，不仅接收灵敏度更高，而且可以从幅度、相位、偏振等各个维度进行复用，拥有更高的频谱效率。此外，相干光通信系统还可以结合日益成熟的数字信号处理算法以及 OFDM

等各种各样的高阶调制方式，已经成为日后更高速率更大容量信息传输系统更加偏爱的技术方向。

综上所述，欧美等国在空间光通信领域起步较早，并一直处于领先地位，但随着对空间光通信技术的重视和大力投入，我国也在这一领域取得了显著成果，并逐步缩小与发达国家的差距，未来可期。对于空间光通信越来越高的距离和速率要求，IMDD 已经开始力不从心，将拥有更高接收灵敏度和频谱效率的相干检测与空间光通信结合将成为未来的研究热点。

1.3 相干光通信的国内外发展现状

在人类科技发展的长河中，光纤通信技术的出现被视为通信领域的一次革命性进步。这一创新的开端可以追溯到 1966 年，当时在英国的华裔物理学家高锟首次提出将光导纤维应用于通信的构想并给出了基本原理^[25]，这一想法在通信技术领域开启了崭新的篇章。

1970 年，美国科学家马瑞儿等人在通信技术领域迈出了一大步，通过改进后的化学汽相沉积法成功地制备出了世界上首根光纤，这标志着光通信技术的诞生和发展进入了一个新的里程碑时刻。三年后，我国的武汉邮电科学研究院也踏上了光纤研究与制造的征程，为我国光通信事业的发展贡献了重要的一笔。随后的 1976 年，美国贝尔实验室利用发光二极管与光纤成功建立了世界上第一条光纤通信系统试验线路，这一重大进展标志着光纤通信技术从实验室走向了实际应用，为未来的通信技术发展奠定了坚实的基础。根据工信部的“2023 年通信业统计公报”统计，随着时间的推移，光纤通信技术经过了几十年的不断发展，截至 2023 年底，中国的光纤总长度已超过 6400 万公里，为我国的信息传输提供了强大的支撑。随着科技的不断进步和通信需求的不断增长，对于通信技术的要求也越来越高。在这个背景下，通信领域的学者们逐渐开始关注前景巨大的相干光通信技术。

相较于传统的通信技术，相干光通信具有更高的灵敏度和更低的系统复杂度，并且适合大规模部署，这些优点都使得它成为了研究的热点之一。相干光通信的兴起并非偶然，人们从上世纪 80 年代就开始了对于相干光通信的理论研究与实验上的探索。基于接收端利用本振激光与接收光信号进行混频解调的原理，相干光通信系统的优势逐渐显现出来。这种系统设计使得通信距离得以延长，同时提高了接收灵敏度，为实现更远距离和更高速率的通信提供了可能。

1990 年，一项里程碑式的实验在美国宾州进由通信业巨头 AT&T 和 Bell 联合开展，成功实现了 $1.3\ \mu\text{m}$ 和 $1.55\ \mu\text{m}$ 波长的 1.7Gbit/s FSK 现场无中继的相干传输实验^[26]。这项实验的成功标志着相干光通信技术的一次重要突破，也为未来的研

究和应用奠定了基础。此后，随着掺铒光纤放大器（Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA）与波分复用（Wavelength Division Multiplexing, WDM）技术得到广泛研究并应用^[27]，相干光通信的研究就受到了相应的冷落，相干光技术的发展速度也逐渐减缓^[28]。而近 30 年来不断发展的数字信号处理（Digital Signal Processing, DSP）技术与数字电路的高速发展为相干光通信的发展提供了新的动力和可能性。

2004 年，Taylor 建立了一种传输速率达到 10.66 Gbit/s 的 BPSK 相干光通信实验系统。这项技术取得的突破不仅在于传输速率的提升，还在于采用了先进的 DSP 算法来抑制光纤色散，这有效地改善了信号传输的质量和可靠性。随后的一年，R.Killey 对该系统进行了进一步的改进，成功地将 10 Gbit/s 的高速信号传输距离延长至 1200 km，而且不再需要传统的色散补偿光纤，而是通过 DSP 算法来实现色散抑制，这为长距离光通信系统的设计提供了新的思路和技术手段。随着通信技术的迅猛发展，数字模拟转换器（Digital to Analog Converter, DAC）和模数转换器（Analog to Digital Converter, ADC）已经成为相干光通信系统中不可或缺的重要组成部分。它们不仅能够实现对信号的快速采集和处理，而且能够满足高速实时通信系统的需求。

随着 DSP 技术的不断成熟和高速 ADC 和 DAC 制造工艺的不断进步，实时相干光通信系统得以实现，并且在光通信领域发挥着越来越重要的作用。2006 年，T.Pfau 首次成功实现了实时相干光通信系统^[29]。他的团队在实验中将 800 Mb/s 的 QPSK 信号传输了 63 km，敲开了相干光实时通信系统的大门。两年后 Sun 团队成功实现了速率为 40 Gbit/s 的双偏振相干光实时传输实验，并通过部分 DSP 补偿对接收端信号处理进行了优化，相干光实时传输系统的性能有了很大提升^[30]。2010 年，日本的 Verizon、NEG、Finisar 等机构共同发布了一套更为先进的相干光实时传输系统。这套系统代表了当时相干光实时传输技术的最高水平，可以以 100 Gbit/s 的速率稳定传输 19×80 公里。2011 年，NTT 和 NEC 两大电信运营商联合使用 WDM 技术复用了 80 个信道，将双偏振 QPSK 相干光传输系统以 100 Gbit/s 的速率实时传输了 6×70 公里的距离，为实时相干光传输系统的测试和应用提供了可靠的技术支持^[31]。2016 年，NTT 将先进的数字信号处理技术应用于相干光实时传输系统，成功演示了双偏振 16QAM 调制的 400G 相干光实时传输系统^[32]。

2021 年，华为公司的 Tao Gui 等人使用双偏振 64QAM 调制格式成功演示了 600G 相干光实时传输系统^[33]。2022 年，诺基亚贝尔实验室使用 64QAM 调制格式成功演示了 800G 离线相干系统传输实验^[34]。近年相干光通信系统的相关实验成果如表 1-1 所示。

表 1-1 相干光通信系统的相关实验成果

年份	离线/实时	带宽	波长	调制格式	传输速率	传输距离
2019 ^[48]	离线	35GHz	C 波段	QAM-64	720Gbit/s	70km
2019 ^[49]	离线	35GHz	C 波段	QAM-64	800Gbit/s	70km
2020 ^[50]	离线	25GHz	C 波段	QAM-64	120Gbit/s	375km
2022 ^[34]	离线	30GHz	C 波段	QAM-64	800Gbit/s	B2B
2022 ^[51]	离线	35GHz	C 波段	QAM-32、PS-QAM-64	800Gbit/s	2000km
2016 ^[52]	实时	30Ghz	C 波段	QAM-16	400Gbit/s	100km
2020 ^[53]	实时	25GHz	C+L 波段	QAM-16	200Gbit/s	100km
2021 ^[33]	实时	64GHz	C 波段	QAM-64	600Gbit/s	B2B

1.4 论文的主要工作及内容安排

本文面向空间激光相干通信系统，介绍了星间激光相干通信系统基本原理以及星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤，并且阐述了针对这些损伤需要进行的数字信号处理算法的原理，根据算法原理基于 FPGA 使用 Verilog 对单载波和 OFDM 两种相干光通信系统进行了实时实现。搭建了实时相干光单载波传输系统实验平台，证明了本文设计并实现的数字相干解调算法在 1.25GS/s 采样频率的实验条件下可以正确运行。针对高速多通道并行传输系统的通道间同步问题，提出了一种基于 FPGA 测量误码率的发射机并行信道同步方法，实时实验证明这种方法可以在 25Gbps 的单通道速率条件下实现并行通道的同步，同步后叠加信号的误码率低于 1×10^{-9} 。针对相干光 OFDM 系统对频偏敏感，且传统频偏补偿算法不适合实时实现的问题，提出了一种简单的、全范围、小时延的新型时域估计 OFDM 系统频偏的算法。并对这种算法进行了仿真分析与实时实现。

本文包含五个章节，其主要内容如下：

第一章：绪论。主要介绍了本文课题研究的背景以及意义，以及空间光通信与相干光通信的发展现状，将相干光通信与空间光通信相结合已经成为目前的研究热点。

第二章：星间激光相干通信的基本原理。这一章首先介绍了星间激光相干通信系统基本原理，包括收发端所需的器件，以及相干解调的主要原理。然后分析了星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤，介绍了相应的补偿算法原理，并且针对高速多通道并行传输系统的通道间同步问题，提出了一种基于 FPGA 测量误码率的发射机并行信道同步方法。实验证明这种方法可以在 25Gbps 的单通道速率条

件下实现并行通道的同步，同步后叠加信号的误码率低于 1×10^{-9} ，这种算法可以在基于高速并行通道的通信系统中发挥重要作用。

第三章：相干光单载波传输实时系统的主要模块设计与实现。这一章中介绍了相干光单载波实时系统主要模块的原理与 Verilog 代码的实现方法，并使用 Modelsim 软件对实现的相干光单载波传输实时系统进行了各模块联合仿真，表明本文实现的相干光单载波传输实时系统在仿真条件下可以正确运行。搭建了实时相干光单载波传输系统实验平台，证明了本文设计并实现的数字相干解调算法在 1.25GS/s 采样频率的实验条件下可以正确运行。

第四章：相干光 OFDM 实时系统的主要模块设计与实现。这一章首先介绍了 OFDM 系统调制原理与相干光 OFDM 实时系统的整体架构，并对所需的数字信号处理算法进行了分析，介绍了相干光 OFDM 实时系统主要模块的原理与 Verilog 代码的实现方法。针对相干光 OFDM 系统对频偏敏感，且传统频偏补偿算法不适合实时实现的问题，提出了一种简单的、全范围、小时延的新型时域估计 OFDM 系统频偏的算法，并且对提出的算法进行了原理介绍以及仿真分析，与经典的 Schmidl 频偏估计算法相比，提出算法拥有更小的计算复杂度和计算时延，更加适合实时传输系统。最后利用 Vivado 软件仿真工具对实现的相干光 OFDM 实时系统进行了各模块联合仿真，表明本文实现的相干光 OFDM 系统在仿真条件下可以正确运行。

第五章：总结与展望。本章对论文所做的工作和结果进行了总结，对目前工作中存在的问题进行了分析，提出了改进的方向。

第二章 星间激光相干通信的基本原理

将空间光通信与相干通信相结合已经成为当前研究的热点，本章重点介绍了星间激光相干通信的基本原理，分析了星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤以及补偿方法，并针对高速星间激光通信系统面临的通道间同步的问题提出了一种基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法。

2.1 星间激光相干通信系统的基本原理

相干光通信系统是一种基于相位和幅度信息的光通信技术，而星间激光相干通信则是在传统相干光通信的基础上将接收端产生的光信号耦合后使用光学天线进行发射，经过空间信道后再由捕获、跟踪、瞄准 (Acquisition, Tracking and Pointing, ATP) 系统调整天线方向，建立稳定链路，接收信号耦合进光纤后经相干接收机解调接收并进行数字相干解调，其系统原理框图如图 2-1 所示。

发射机部分由激光器、IQ 调制器、偏振分束器 (Polarization Beam Splitter, PBS) 和偏振合束器 (Polarization Beam Combiner, PBC) 等关键组件构成。在发送端，激光器产生的光源经过 PBS 分为垂直方向的两个偏振光，每一路偏振光都能经过 IQ 调制器将需要发送的数据 (例如 QAM、OFDM 等调制后的数据) 调制在光上形成信号光，两个偏振的信号光经过 PBC 合成一路进入信道进行传输。

在接收端，首先经过 ATP 系统调整天线方向，建立稳定链路，之后将接收到的信号耦合进光纤，进入相干接收机进行相干解调。相干接收机主要由本地振荡激光器 (Local Oscillator, LO)、光混频器、平衡探测器等器件组成。与发送端相似，进入相干接收机的信号光同样需要经过 PBC 分为垂直方向的两个偏振光，然后分别与 LO 发出的本振光分束后的两个偏振光在 90° 混频器中进行混频。混频输出的光信号经过平衡探测器转化和 ADC 采样，传入数字信号处理模块，针对信号在传输过程中受到的各种损伤，进行相应的算法补偿。通过这一系列步骤，相干光通信系统能够实现高效、可靠的光信号传输和接收。

下面简要介绍一下相干接收机的工作原理。将进入接收机的光信号表示为 $E_r(t)$ ，经过 PBS 后信号被分成 X、Y 两个正交的偏振分量，分别表示为 E_{rx} 和 E_{ry} 。LO 产生的激光可以表示为 $E_{LO} / \sqrt{2}$ ，式中 $E_{LO} = \sqrt{P_{LO}} \exp[j(2\pi f_{LO}t + \phi_{LO}(t))]$ ， P_{LO} 为 LO 输出功率， f_{LO} 和 ϕ_{LO} 分别为 LO 产生激光的频率与相位。两个偏振的信号光分别与 LO 生成激光分束后的 X、Y 偏振本振光在混频器中进行混频^[35]。 90° 混频器的原理框图如图 2-2 所示。

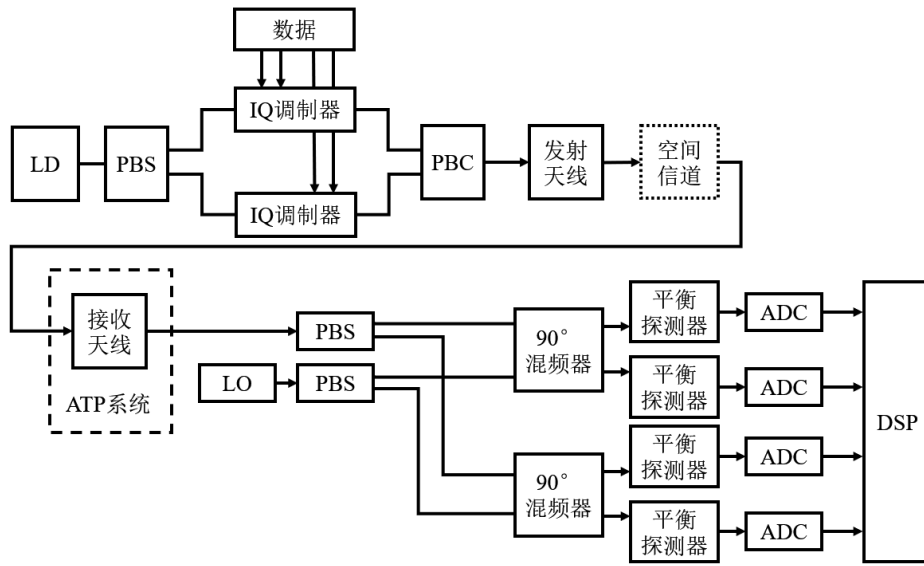


图 2-1 相干光通信系统结构框图

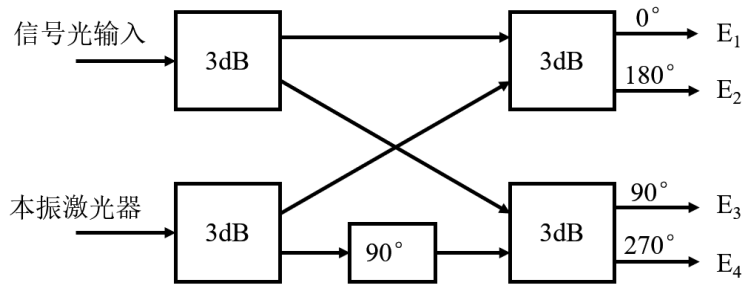


图 2-2 90° 光混频器结构图

对于 X 偏振信号，信号光和本振光 X 偏振的分量同时输入混频器，信号光表示为 E_{rx} ，本振光 X 偏振的分量表示为 $E_{LOx}/\sqrt{2}$ ，混频器的输出信号记为 E_1 、 E_2 、 E_3 和 E_4 ，则混频器输入输出关系如式(2-1)所示^[36]。

$$\begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & j \\ 1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{rx} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} E_{LOx} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} E_{rx} + \frac{1}{\sqrt{2}} E_{LOx} \\ E_{rx} - \frac{1}{\sqrt{2}} E_{LOx} \\ E_{rx} + \frac{j}{\sqrt{2}} E_{LOx} \\ E_{rx} - \frac{j}{\sqrt{2}} E_{LOx} \end{pmatrix} \quad (2-1)$$

经过混频后输出的 0° ， 180° ， 90° 和 270° 的四路信号光两两一对进入两个平衡探测器中，两个平衡探测器的输出即为发送端调制在光上的 I、Q 两路信号。

平衡探测器输出的两路电信号表示为式(2-2)和式(2-3)。其中 R 表示平衡探测器中光电二极管的响应度。

$$I_I = R \times \sqrt{2P_{LO}} \times A_x(t) \cos\{2\pi(f_0 - f_{LO})t + \theta_{r,x} - \phi_{LO}(t)\} \quad (2-2)$$

$$I_Q = R \times \sqrt{2P_{LO}} \times A_x(t) \sin\{2\pi(f_0 - f_{LO})t + \theta_{r,x} - \phi_{LO}(t)\} \quad (2-3)$$

而在理想情况下，接收端接收到的 X、Y 偏振光信号表达式为：

$$E_{rx} = \sqrt{P_{t,v}} \exp[j(2\pi f_0 t + \theta_v(t) + \phi_v(t))] \quad (2-4)$$

$$E_{ry} = \sqrt{P_{t,h}} \exp[j(2\pi f_0 t + \theta_h(t) + \phi_h(t))] \quad (2-5)$$

把式(2-4)代入式(2-2)和(2-3)中，得到 X 偏振 I、Q 两路电信号表达式如下：

$$I_I(t) = R \times \sqrt{P_{LO}P_{t,v}} \times [\cos(2\pi\Delta f t + \Delta\theta(t)) \cos(\pi e_{vI}) - \sin(2\pi\Delta f t + \Delta\theta(t)) \cos(\pi e_{vQ})] \quad (2-6)$$

$$I_Q(t) = R \times \sqrt{P_{LO}P_{t,v}} \times [\sin(2\pi\Delta f t + \Delta\theta(t)) \cos(\pi e_{vI}) + \cos(2\pi\Delta f t + \Delta\theta(t)) \cos(\pi e_{vQ})] \quad (2-7)$$

式中， $\Delta f = f_0 - f_{LO}$ ，表示相干接收后产生的频偏，其中 f_0 为发端激光器的频率即信号光频率， f_{LO} 为接收端 LO 发出激光频率， $\Delta\theta(t)$ 为由发送端和接收端的激光器线宽不为零导致的相位噪声，理想情况下， Δf 和 $\Delta\theta(t)$ 都为 0，则从平衡探测器输出的电流中能够完全恢复出发送端的调制信息。

然而在实际应用中，激光器频率会存在偏差，并且线宽也不可能为 0，这就会导致频偏与相噪的出现。另外，光纤自身的特性也是解调信号时需要着重考虑的因素。光纤中的光信号将会受到色散、非线性以及偏振随机旋转等效应的影响，这些效应都会对信号造成损伤，影响光信号的质量。

2.2 星间激光相干通信系统的主要损伤及补偿

2.2.1 星间激光相干通信系统的主要损伤

星间激光相干通信系统与传统相干通信系统最大的区别在于信道的差异，由于信道由光纤变为了自由空间，使得信号受到色散、非线性效应等光纤中的效应的影响变小，而在自由空间传输会导致信号有较大的功率衰减，这将对接收机灵敏度提出更高的要求。除此之外，星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤与传统相干光通信系统相似。

星间激光相干通信系统中，信号在发送端、传输信道中以及接收端都会受到损伤，这些损伤源于多个方面。首先，激光器作为信号的发射源，其性能直接影响着信号的质量。激光器存在的线宽会引入相位噪声，这意味着接收到的信号不仅带有

原始信息，还夹杂着随机的相位变化，降低了信号的解调性能。此外，发射激光器和本振激光器之间存在频率偏差，导致接收到的信号中也存在频率误差，进一步影响了信号的准确性和稳定性。其次，接收端与发射端时钟之间不同步也会给信号带来损伤。经过采样的数字信号不在最佳采样时刻会大大降低信号的质量，导致误码率的上升。

另外，随着通信系统向更高速率、更大容量的方向发展，多通道并行传输的方案逐渐被越来越多的系统采纳，而各个通道之间的同步问题也已经成为多通道并行传输方案发展面临的关键问题，多个通道之间的延迟会导致信号质量急剧下降，会对接收机部分的数字相干解调算法的稳定性产生重大影响。针对多通道同步问题，本文提出了一种基于 FPGA 的并行通道同步方法，将在 2.3 节中详细介绍。

因此，相干光通信系统中，信号的损伤主要来源于激光器性能不理想、时钟不同步等多方面因素。针对这些损伤，需要采取有效的补偿和校正措施，以提高信号的传输质量和可靠性。

2.2.2 解偏振复用算法基本原理

相干光通信可以通过偏振复用来使信道容量扩充为原来的两倍，偏振复用即在发送端将激光器产生的光分为两个独立正交的偏振态分别传输数据。偏振复用的信号虽然传输速率翻倍，但是由于偏振模色散，偏振旋转等效应，会使得原本正交的两个偏振态在接收端相互混叠，对两个偏振态数据的解调都产生恶劣的影响，因此需要对信号进行偏振解复用。偏振解复用实质上是将单通道的信道均衡算法与两个偏振信号结合起来，形成两进两出的均衡器，常用的均衡算法有不使用数据辅助的盲均衡恒模算法（constant modulus algorithm, CMA）^[41]以及使用数据辅助的最小均方误差算法（least mean square, LMS）^[42]等。

下边将简单介绍一下偏振解复用两进两出的均衡器的原理。

信号光在光纤信道中传输时经过的信道的理想琼斯矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} \sqrt{\alpha}e^{j\varphi} & -\sqrt{1-\alpha} \\ \sqrt{1-\alpha} & \sqrt{\alpha}e^{-j\varphi} \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

其中， α 和 φ 分别表示分光比和两个偏振态间的相位差。

将发送端进入信道的偏振复用后的信号光表示为：

$$S_{in}(t) = [S_{in,x}(t) \ S_{in,y}(t)]^T \quad (2-9)$$

其中 T 表示转置， x 、 y 则表明 X、Y 偏振的光信号。

偏振复用光信号经过信道的效应影响被接收后可以表示为：

$$\begin{bmatrix} S_{out,x}(t) \\ S_{out,y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\alpha}e^{j\varphi} & -\sqrt{1-\alpha} \\ \sqrt{1-\alpha} & \sqrt{\alpha}e^{-j\varphi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{in,x}(t) \\ S_{in,y}(t) \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

$$\begin{bmatrix} S_{in,x}(t) \\ S_{in,y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\alpha}e^{-j\varphi} & \sqrt{1-\alpha} \\ -\sqrt{1-\alpha} & \sqrt{\alpha}e^{j\varphi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{out,x}(t) \\ S_{out,y}(t) \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

由上式可知，信号光经过光纤传输之后，原本应该独立的两个偏振信号已经产生混叠，想要正确解调出原始信号就需要通过均衡器将混叠的两个偏振态分离。理论上来说，将受到矩阵影响的接收端信号右乘矩阵的逆矩阵就可以抵消掉影响从而可以将混叠的两个偏振分离，如式(2-11)所示。由于实际应用场景中的信道是时变的，这就要求算法连续估计当前信道信息，跟踪信道的变化，实现动态自适应均衡。

偏振解复用均衡器通常的结构为一个蝶形均衡器，其结构如图 2-3 所示，其输入输出模型如下式：

$$X_{out} = h_{xx}X_{in} + h_{xy}Y_{in} \quad (2-12)$$

$$Y_{out} = h_{yx}X_{in} + h_{yy}Y_{in} \quad (2-13)$$

式中 X_{in} 和 Y_{in} 分别为 X、Y 两个偏振输入均衡器的信号， X_{out} 和 Y_{out} 分别表示经过均衡器处理之后的 X、Y 两个偏振输出信号。 h_{xx} 、 h_{xy} 、 h_{yx} 和 h_{yy} 则为蝶形均衡器四个抽头的抽头系数。

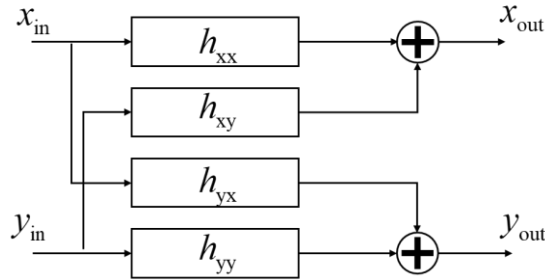


图 2-3 偏振解复用中蝶形 FIR 滤波器结构图

为了持续跟踪信道的变化实现动态均衡，两进两出蝶形均衡器的抽头系数需要不断利用输入数据计算当前误差进行迭代更新。抽头系数的更新原理与传统均衡算法基本相同，可以使用数据辅助的方式，即在传输需要发送的数据之前，将一段提前设计好的接收端已知的序列先发送，接收端根据原序列与经过信道后的序列对比进行信道估计，例如 LMS 算法，这种利用训练序列的系数更新方式虽然效率和精度更高，但是由于发送训练序列占用信道将使得频谱效率降低。不使用训练

序列的盲均衡算法目前也被广泛使用，例如针对恒模信号的 CMA 算法，而对更高阶非恒模调制信号也可以使用经过改进的级联多模算法（CMMA）。

CMA 算法是盲均衡算法中最常用的一种，计算复杂度低，易于实时实现，系数更新计算只与接收信号的幅度相关，与信号的相位无关，因此对载波相位不敏感。CMA 算法的系数更新方程为：

$$h_{xx}(n) = h_{xx}(n-1) + \mu e_x(n) x_{out}(n) x_{in}^*(n) \quad (2-14)$$

$$h_{xy}(n) = h_{xy}(n-1) + \mu e_x(n) x_{out}(n) y_{in}^*(n) \quad (2-15)$$

$$h_{yx}(n) = h_{yx}(n-1) + \mu e_y(n) y_{out}(n) x_{in}^*(n) \quad (2-16)$$

$$h_{yy}(n) = h_{yy}(n-1) + \mu e_y(n) y_{out}(n) y_{in}^*(n) \quad (2-17)$$

其中

$$e_x(n) = 1 - |x_{out}(n)|^2, e_y(n) = 1 - |y_{out}(n)|^2 \quad (2-18)$$

LMS 算法利用训练序列进行数据辅助均衡，收敛速度更快，但是却损失了传输效率。LMS 算法的系数更新方程为：

$$h_{xx}(n) = h_{xx}(n-1) + \mu e_x(n) x_{in}^*(n) \quad (2-19)$$

$$h_{xy}(n) = h_{xy}(n-1) + \mu e_x(n) y_{in}^*(n) \quad (2-20)$$

$$h_{yx}(n) = h_{yx}(n-1) + \mu e_y(n) x_{in}^*(n) \quad (2-21)$$

$$h_{yy}(n) = h_{yy}(n-1) + \mu e_y(n) y_{in}^*(n) \quad (2-22)$$

其中

$$e_x(n) = x_{out}(n) - d_x(n), e_y(n) = y_{out}(n) - d_y(n) \quad (2-23)$$

式中 $d_x(n)$ 与 $d_y(n)$ 分别表示 X、Y 偏振接收信号对应的训练序列。

2.2.3 频率偏移估计算法基本原理

在相干光传输系统中，经过传输后的信号光需要与接收端的本振光进行拍频来实现相关接收。理论上来说，在零差相干接收系统中到达接收端的信号光需要与接收端的本振光信号频率相同，但是在实际应用中，两者通常不能保证精确地一致，接收端本振激光器的频率与到达接收端的信号光频率的偏差就会形成载波频偏（Carrier frequency offset, CFO）。频偏经过时间累积后会对时域信号施加一个随时间匀速增加的相移，使得接收端接收信号的星座图变成环状。为解决这个问题，在判决之前的 DSP 处理中必须对频偏进行估计和补偿。目前针对载波频偏的估计算

法已经很成熟，根据算法是否需要训练序列，可以分为数据辅助（Data Aided）和不使用数据辅助（Non-Data Aided）即盲估计两类。由于前馈盲估计的方式有更高的频谱利用率，并且算法更适合并行化因此更适合于实时系统，为解决系统中存在的频偏问题，本文实现的相干光单载波传输实时系统将采用四次方频偏估计算法。

下面介绍四次方频偏估计算法的基本原理。在相干光传输系统中，由于载波频偏、载波相位噪声和传输过程中其他噪声的影响，相干接收机接收到的符号相位信息可以表示为：

$$\theta_k = \theta_s(k) + \Delta\omega kT_i + \theta_n + \theta_a \quad (2-24)$$

其中 $\theta_s(k)$ 表示符号调制相位， $\Delta\omega kT$ 表示载波频偏引起的相位变化， θ_n 表示激光器线宽引起的相位噪声， θ_a 表示传输过程中积累的其他噪声对接收符号的相位产生的影响。由于载波相位噪声的变化相比于传输符号速率是一种慢变噪声，接收端相邻符号的 θ_n 可以认为没有发生变化，通过将相邻的符号共轭相乘就能消除 θ_n 的影响，如式(2-25)所示。

$$\begin{aligned} S_k S_{k-1}^* &= \exp\{j[\Delta\omega kT_i - \Delta\omega(k-1)T_i]\} \exp\{j[\theta_s(k) - \theta_s(k-1)]\} \exp(j\theta_a) \\ &= \exp(j\Delta\omega kT_i) \exp(j[\theta_s(k) - \theta_s(k-1)]) \exp(j\theta_a) \end{aligned} \quad (2-25)$$

对共轭相乘之后的信号进行四次方运算，可以消除符号调制相位的影响，如式(2-26)所示。

$$\begin{aligned} (S_k S_{k-1}^*)^4 &= \exp(j4\Delta\omega kT_i) \exp(4j[\theta_s(k) - \theta_s(k-1)]) \exp(j4\theta_a) \\ &= \exp(j4\Delta\omega kT_i) \exp(j4\theta_a) \end{aligned} \quad (2-26)$$

之后对一定长度的上述运算结果取平均，即可抑制随机噪声 θ_a ，如式(2-27)所示。

$$\overline{(S_k S_{k-1}^*)^4} = \exp(j4\Delta\omega kT_i) \quad (2-27)$$

最后算出相位角并除以 4 即可得到频偏估计值 $\Delta\omega kT_i$ ，对此相位进行累加，将接收信号旋转相应的角度即可实现载波频偏的补偿。

四次方频偏补偿算法原理框图如图 2-4 所示。

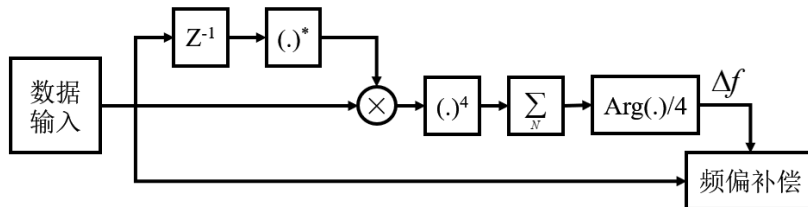


图 2-4 四次方频偏补偿算法原理框图

2.2.4 相位噪声估计算法基本原理

除了载波频偏随着时间累积而对信号相位产生的影响之外，发送端与接收端的激光器不为零的线宽也会给接收信号带来相位噪声，被称为载波相位噪声（Carrier Phase Noise, CPN）。载波相位噪声虽然通常变化较慢，但是随着时间的推移也会使得信号星座点旋转成圆环，难以对信号进行判决。为解决这个问题，在信号进行判决之前需要对相位噪声进行估计与补偿，将信号从环状恢复成分离的星座点。QPSK 调制信号的星座图为 4 个相同幅度的点，有固定的 4 个调制相位，星座点较为分散，相对来说能够容忍更高的相位噪声。在使用 QPSK 调制格式的系统，当下最常用的相噪估计算法为 Viterbi&Viterbi（V-V）相位估计算法。本文实现的相干光单载波传输实时系统将采用 V-V 相位噪声估计算法补偿相位噪声。

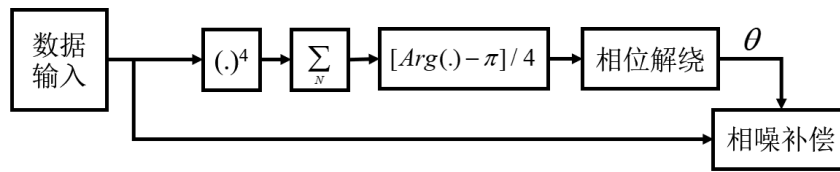


图 2-5 V-V 相位噪声估计算法原理框图

V-V 相位噪声估计算法原理框图如图 2-5 所示。数据输入后进行四次方运算可得：

$$\begin{aligned} (S_k)^4 &= \exp(j4\theta_n)\exp(j4\theta_s)\exp(j4\theta_a) \\ &= \exp(j4\theta_n)\exp(j4\theta_a) + \pi \end{aligned} \quad (2-28)$$

之后再对窗口内信号进行求平均运算消除随机噪声的影响，取角运算后减去符号调制相位留下的 π 再除以 4，即可得到相位噪声 θ_n 的估计值。再进行相位解扰后，即可对相位噪声进行补偿。

由于求角运算的结果是在 $[-\pi, \pi)$ 范围内，从而导致估计出的相位噪声 θ_n 会出现 $\pm\pi/2$ 的跳变，检测并消除这样的跳变使得 θ_n 的变化符合激光器线宽引起的相位连续变化的规律叫做相位解绕。相位解绕功能示意图如图 2-6 所示。

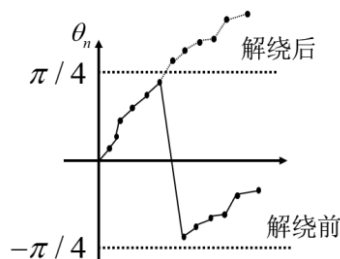


图 2-6 相位解绕功能示意图

2.3 基于并行通道同步的高速实时信号生成

并行算法与并程序目前已经广泛应用于通信、控制、无线电工程、电子设计、测量技术和仪器仪表等各个领域，在自动驾驶系统、电网传输、传感器网络等领域中也有潜在的应用场景^[48-49]。在这些应用中，多通道的良好同步至关重要^[50]，但是目前对于并行通道同步方案的研究却很少。本文提出了一种基于 FPGA 测量误码率的发射机并行信道同步方法。这种方法可以在 25Gbps 的单通道速率条件下实现并行通道的同步。同步后，叠加信号的误码率低于 1×10^{-9} 。这种方法应用场景非常广泛，可以实现任何数量的信道的同步。

2.3.1 基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法的原理与仿真

提出的同步方法的原理框图与流程示意图如图 2-7、图 2-8 所示。首先，发射机使用 m 序列发生器在所有通道中发送相同的伪随机二进制序列(Pseudo-Random Binary Sequence, PRBS)，并依次将主信道与所有需要同步的从信道耦合为一路信号。通过调整每个从信道的延迟时间，使得所有从信道都分别与主信道完成同步，从而实现所有信道的同步，同步完成后，可以将 PRBS 序列切换到用户数据开始通信。

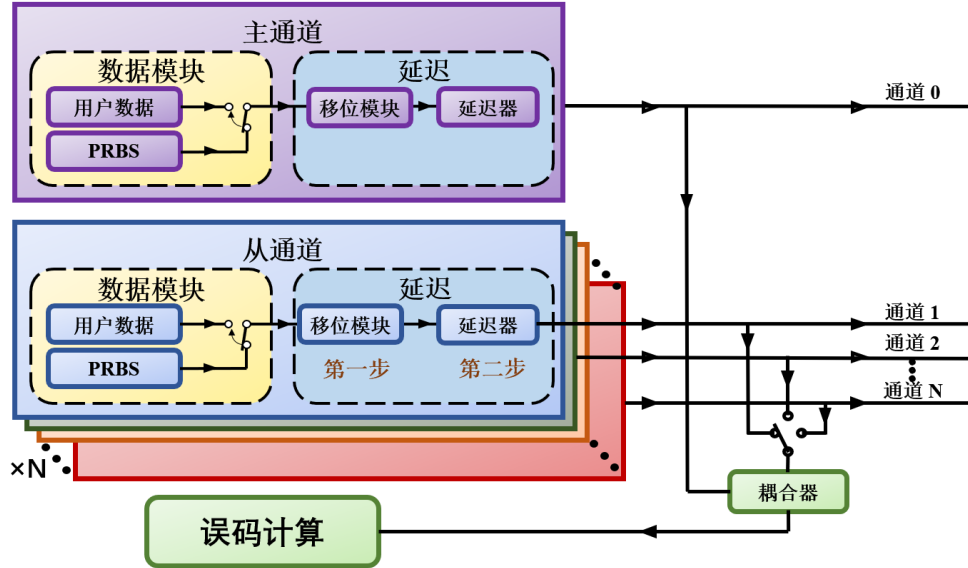


图 2-7 基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法原理框图

具体的同步过程为：首先使用主信道的信号作为参考信号，从信道依次通过耦合器与主信道耦合以产生叠加信号。叠加后的信号由 FPGA 接收，将判决后的序列截取一定数量载入与发射端相同的 m 序列生成器，比较接收端生成的 m 序列与

接收到的后续数据，统计误码率。误码检测模块将在载入初始数据后连续检测质数周期的误比特个数，如果不超过阈值则视为收发端 m 序列生成器同步成功，不再向接收端 m 序列生成器重新载入数据，否则将重新载入初始数据，重复这个过程，直到误比特数不超过阈值。收发端 m 序列生成器同步之后，通过调节从通道的延时，找到误码率最小的位置，即可认为完成了两通道的同步。

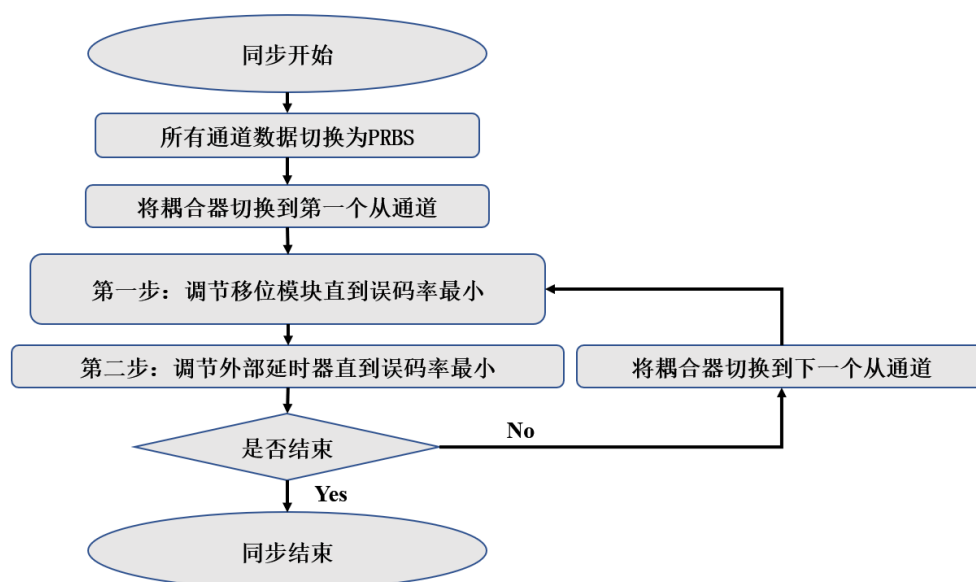


图 2-8 基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法流程图

本文提出的同步方法调节从通道延时分为粗细两个步骤：首先，在给各个通道传入发送数据时，先将相同的数据分别通过移位模块进行比特移位，可以以比特周期为单位对数据进行延时粗调。在找到大致同步范围之后，再通过调节外部延时器，进行细调，直到找到使得误码率最小的延时器的值。

这种方法通过发射相同数据的两通道耦合之后的信号的误码率来反映这两个通道的延时情况，对此进行简单仿真来验证。利用 Matlab 平台，产生两路相同的 PRBS 序列，速率为 25Gbps。对其中一路延时之后叠加两路信号，将新生成的信号与原始序列对比计算出误码率，可以得出误码率随延时变化图像如图 2-9 所示。在仿真条件下，误码率在延迟为 20ps 之前误码率为零，这里用 10^{-15} 表示，在 20ps 之后从趋势可以看出，随着两通道的延时增大，合成之后的信号的误码率也会增大，证明通过两通道叠加后的误码率来反映通道间延迟是可行的。

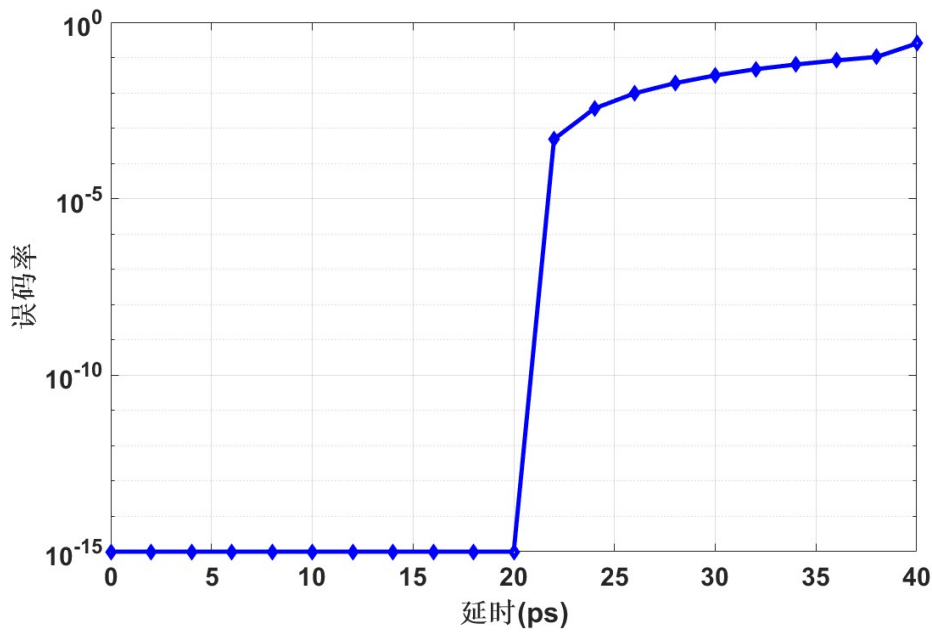


图 2-9 误码率随通道间延迟变化仿真图

2.3.2 基于 FPGA 的发射机并行通道同步方法的实验验证

使用 Xilinx 公司的 VU13P 芯片对本文提出的方法进行并行通道同步的验证，实验原理框图和实物图如图 2-10、图 2-11 所示。

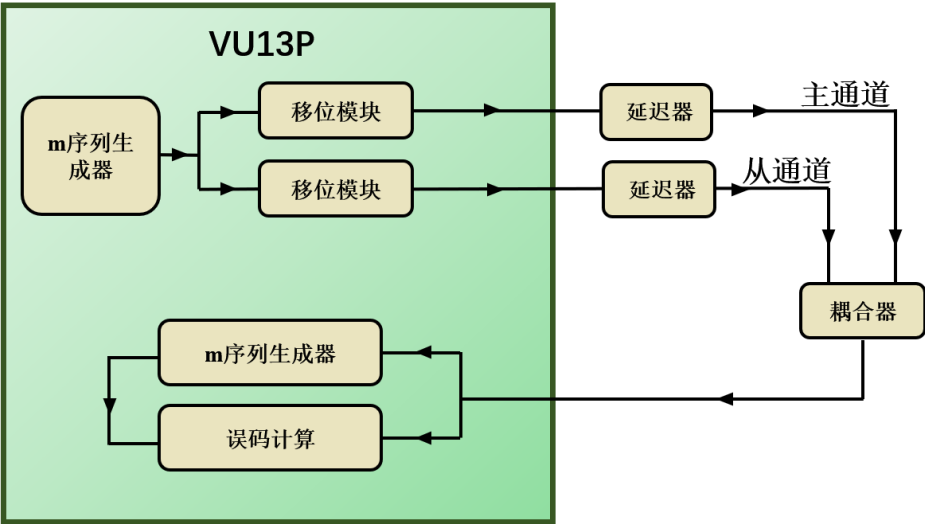


图 2-10 实验原理框图

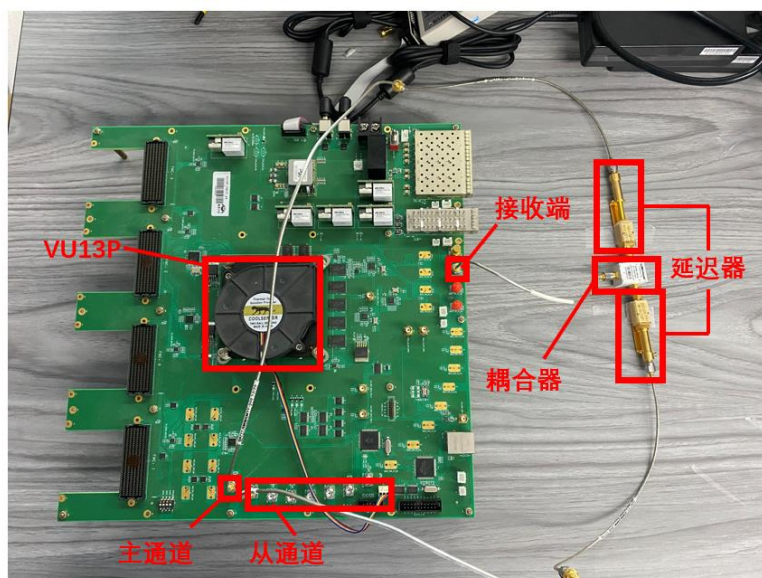


图 2-11 实验设备实物图

两个通道以 25Gb/s 的速率发送相同的 PRBS31 序列,发送时钟为 156.25Mhz,数据并行度为 160bit。两路信号分别连接外部延时器后进入耦合器耦合,再将信号传入接收端进行误码统计。外部延时器的调节范围为-30ps 到 30ps。本实验中的 m 序列发生器同步前将检测 239 个周期的误比特个数,阈值设置为 239 (达到阈值时误比特率为 6.25×10^{-3})。实验使用 VIVADO 软件进行编程设计,并通过其中的 VIO 核对 bit 移位模块进行控制,通过 ILA 核对内部信号进行观测。在 FPGA 中代码执行的操作如下:

(1) 对延时控制模块进行初始化。通过 VIO 核调节从通道 Shift_bits 模块的延时比特数,并记录对应的误码率,寻找误码率最小时对应的延时比特数。调节外部延时器至另外两个随机延时位置,并重复寻找误码率最小时对应的延迟比特数,来确定 Shift_bits 模块要固定的位置,过程数据如图 2-12 所示。可以发现从通道延时 20 比特时误码率最小。

(2) 将从通道的 Shift_bits 模块固定在 20 比特处,调节外部延迟器,图 2-13 展示了不同延迟数值情况下的误码率情况。

(3) 切换到下一从通道,并重复 (1)、(2) 和 (3),直到所有从通道都与主通道耦合后信号误码率最小。

(4) 所有通道切换到用户数据开始正常通信。

从图 2-13 可以看出,当移位比特数为 20 且外部延时器被调整到 12.5ps 时,误码率达到最小,最小值低于 1×10^{-9} 。可以认为此时两个通道已经完成了同步。实验结果证明了这种算法的可行性,这种算法可以在基于高速并行通道的通信系统

中发挥重要作用。

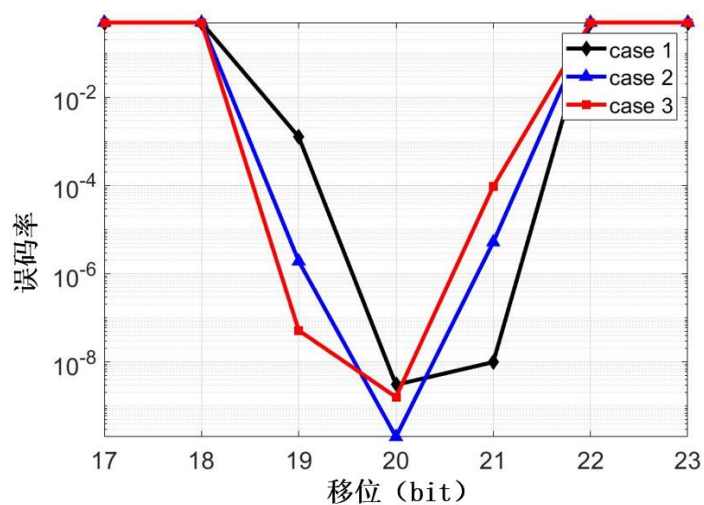


图 2-12 在三种外部延时情况下，误码率随移位比特数变化图

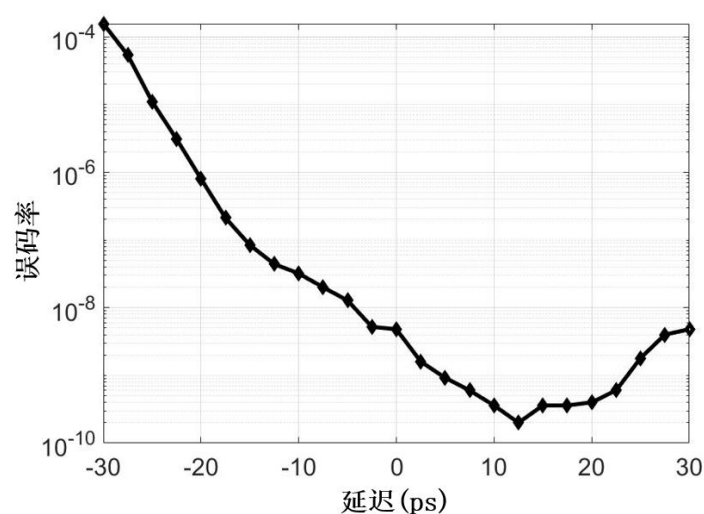


图 2-13 误码率随外部延时器延时变化图

2.4 本章小结

本章首先介绍了星间激光相干通信系统基本原理，包括收发端所需的器件，以及相干解调的主要原理。然后分析了星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤，介绍了相应的补偿算法原理，并且针对高速多通道并行传输系统的通道间同步问题，提出了一种基于 FPGA 测量误码率的发射机并行信道同步方法。实验证明这种方法可以在 25Gbps 的单通道速率条件下实现并行通道的同步，同步后叠加信号的误码率低于 1×10^{-9} ，这种算法能够实现任何数量的信道的同步，可以在基于高速并行通道的通信系统中发挥重要作用。

第三章 相干光单载波传输实时系统的主要模块设计与实现

相干光单载波传输信号在接收端需要进行帧同步以及匹配滤波，并且要进行频偏与相噪的估计，对信号进行恢复和补偿。本章重点介绍了相干光单载波传输实时系统中主要算法模块的原理与实现，并对实现的系统进行仿真测试，证明其可行性。

3.1 系统整体设计

根据前文所述的相干光单载波传输系统的原理，设计了如下相干光双偏振单载波传输系统的整体系统框图，如图 3-1、图 3-2 所示。

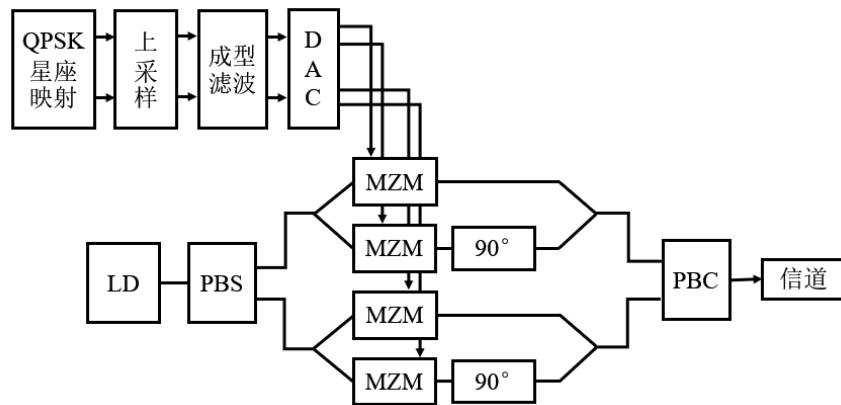


图 3-1 相干光单载波双偏振系统发射端设计框图

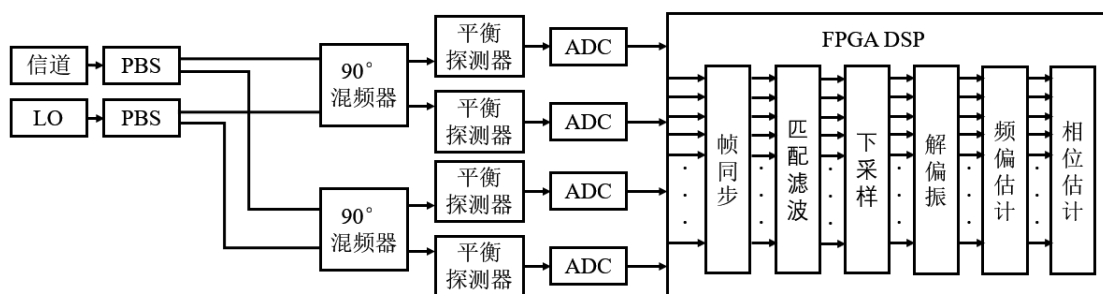


图 3-2 相干光单载波双偏振系统接收端设计框图

在发送端，原始比特数据分 X、Y 偏振两路，首先进行 QPSK 映射变成复信号，然后进行两倍上采样，经过根升余弦滤波器进行成型滤波，之后使用 4 个 DAC 将两个偏振的 4 路 I、Q 信号转换为模拟信号作为分别作为 4 个马赫曾德尔调制器的驱动电信号，由激光器产生的光信号经过偏振分束器分成 X、Y 偏振光后也分别

进入 4 个马赫曾德尔调制器，将信号调制到光上，最后经过偏振合束，将信号光传入信道。

在接收端一系列光器件将接收到的光信号映射为 4 路电信号，对应于两个偏振的同相和正交分量。在接收端前部，两个偏振分束器与两个 90° 混频器配合使用，后经 4 个平衡探测器将光信号转化为电信号，再由 4 个 ADC 将电信号转化为模拟信号传入 FPGA，进行数字信号处理。由于时钟频率的限制，高速串行输入信号一般都将进行串并转换，在 FPGA 中对信号进行并行处理。数字信号处理模块包括帧同步、匹配滤波、下采样、解偏振复用、频偏估计、相偏估计等。

3.2 帧同步模块

帧同步是定位数据开始位置的重要步骤。帧同步一般分为起止式同步法和插入特殊同步码法两种。起止式同步法指每个帧的开始和结束都由特定的控制码或信号标志着。插入特殊同步码是指的是在帧中插入特殊的码组，起到标志数据帧起始位置的作用，一般插入在帧头部。为了增强帧同步码在数字通信系统中的可靠性，一般会选择具备明显的单峰相关特性的序列。这种特性使得在接收端更容易检测帧同步码的存在，进而确切地确定数据帧的边界。这样的设计有助于提高系统对传输数据的同步性和准确性，确保接收端能够可靠地捕获帧同步码，从而正确解析数据帧。本文的相干光单载波传输实时系统选用插在帧头的同步码，利用同步码的相关峰进行帧同步。

本系统的同步码为 32 位插在帧头的伪随机序列，在接收端利用已知的帧头数据计算互相关性，寻找相关峰，相关性最大的位置即为帧头位置。

帧同步算法结构示意图如图 3-3 所示。

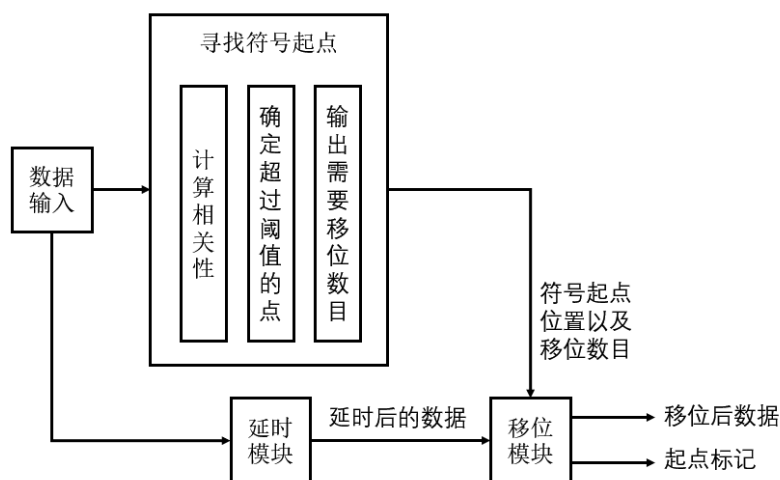


图 3-3 帧同步算法结构示意图

根据原理框图，将帧同步算法利用 Verilog 算法实现，其 RTL 视图如图 3-4 所示。

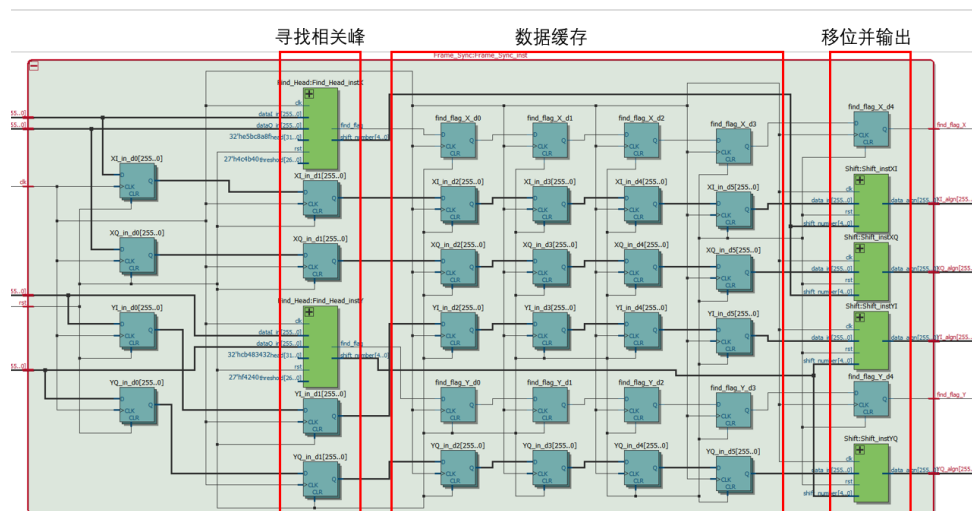


图 3-4 帧同步模块 RTL 视图

帧同步模块主要包含寻找相关峰模块、数据缓存和移位输出模块。数据进入帧同步模块之后，首先将以每个采样点为起点的 32 位接收数据与已知帧头进行相关性计算，并与设定的阈值进行对比，发现超过设定阈值即可认为找到帧头位置，由于有并行度的存在，帧头开始位置并不一定在每一时钟周期的首个数据，所以还需输出移位信息，传给后续移位模块。移位模块将数据移位重新排列后输出同步后的数据，此时同步完成。

将编写好的模块使用 Modelsim 软件进行仿真，使用 VPI 生成仿真数据作为输入，帧同步模块的仿真波形图如图 3-5 所示。

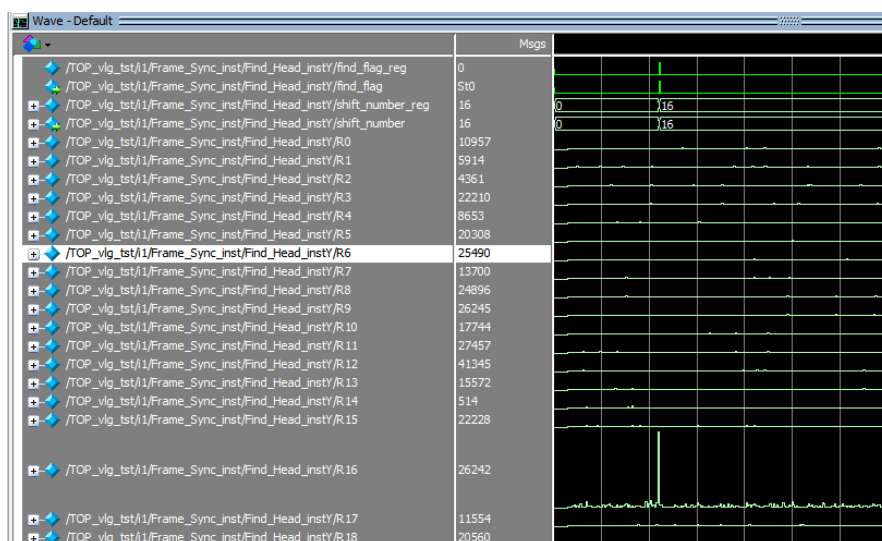


图 3-5 帧同步模块仿真波形图

在 Find_Head 模块中, 对输入数据进行相关性的计算, 在 R16 处表现出明显的峰值, 此处即为符号开始位置。此时将 find_flag 信号置 1, 形成符号开始标志信号, 同时传出移位比特数 shift_number。在移位模块 Shift 中, 根据计算出的移位比特数将输入数据进行移位, 输出同步后的 X、Y 两偏振的数据。

3.3 匹配滤波模块

匹配滤波器是在接收端特殊设计过的滤波器, 其作用是在接收信号中最大化目标信号与滤波器输出之间的相关性, 在有噪声的环境中能够最大化目标信号的信噪比, 从而提高信号检测的性能。本文系统中采用相同的根升余弦滤波器为发端成型滤波器和接收端的匹配滤波器, 系统上采样倍数为 2 倍, 滚降系数为 0.1, 抽头系数为 32。本文系统采用固定抽头系数的 FIR 滤波器实现匹配滤波, 由于根升余弦滤波器抽头系数的对称性, 可以将参与计算的对应于相同抽头系数的信号点首先相加, 再与抽头系数相乘, 以此来减少乘法器使用数量。

匹配滤波模块的 RTL 视图如图 3-6 所示:

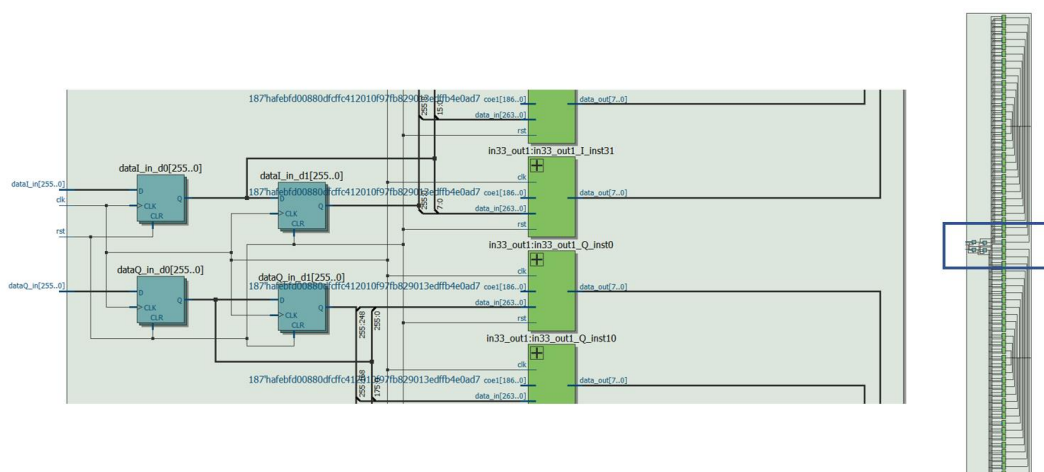


图 3-6 匹配滤波模块 RTL 视图

将编写好的模块使用 Modelsim 软件进行仿真, 匹配滤波模块的仿真波形图如图 3-7 所示。

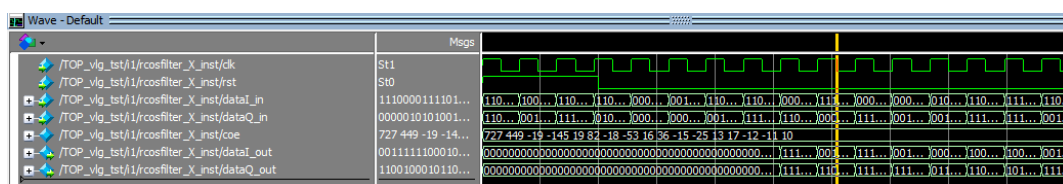


图 3-7 匹配滤波模块仿真波形图

在匹配滤波模块仿真波形图中可以看出，输入信号 dataI_in 、 dataQ_in 与固定抽头系数 coe ，对应相乘求和后作为滤波器的输出。

3.4 解偏振复用模块

在串行运算系统中，根据 2.2.2 小节中介绍的原理，滤波器将根据系数更新方程式更新每个输入样本的抽头权重，从而有效跟踪信道的变化。然而实时实现时，由于并行度的存在，自适应均衡器每次操作将同时处理 m 个样本，并且抽头系数将每 m 个样本更新一次，因此需要将原来的均衡算法进行并行化改进。并行化均衡器需要累积在一个时钟周期内的 m 个样本的误差以及相应的输入输出数据，因此在此算法的实时实现时需要对均衡器系数更新方程做出并行化改进。

并行化 CMA 算法的系数更新方程为：

$$h_{xx}(i) = h_{xx}(i-1) + \mu C_{xx}(i-T) \quad (3-1)$$

$$h_{xy}(i) = h_{xy}(i-1) + \mu C_{xy}(i-T) \quad (3-2)$$

$$h_{yx}(i) = h_{yx}(i-1) + \mu C_{yx}(i-T) \quad (3-3)$$

$$h_{yy}(i) = h_{yy}(i-1) + \mu C_{yy}(i-T) \quad (3-4)$$

其中

$$C_{xx}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} \left[1 - |x_{out}(n)|^2 \right] x_{out}(n) \cdot x_{in}^*(n) \quad (3-5)$$

$$C_{xy}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} \left[1 - |x_{out}(n)|^2 \right] x_{out}(n) \cdot y_{in}^*(n) \quad (3-6)$$

$$C_{yx}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} \left[1 - |y_{out}(n)|^2 \right] y_{out}(n) \cdot x_{in}^*(n) \quad (3-7)$$

$$C_{yy}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} \left[1 - |y_{out}(n)|^2 \right] y_{out}(n) \cdot y_{in}^*(n) \quad (3-8)$$

并行化 LMS 算法的系数更新方程为：

$$h_{xx}(i) = h_{xx}(i-1) + \mu C_{xx}(i-T) \quad (3-9)$$

$$h_{xy}(i) = h_{xy}(i-1) + \mu C_{xy}(i-T) \quad (3-10)$$

$$h_{yx}(i) = h_{yx}(i-1) + \mu C_{yx}(i-T) \quad (3-11)$$

$$h_{yy}(i) = h_{yy}(i-1) + \mu C_{yy}(i-T) \quad (3-12)$$

其中

$$C_{xx}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} [x_{out}(n) - d_x(n)] x_{in}^*(n) \quad (3-13)$$

$$C_{xy}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} [x_{out}(n) - d_x(n)] y_{in}^*(n) \quad (3-14)$$

$$C_{yx}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} [y_{out}(n) - d_y(n)] x_{in}^*(n) \quad (3-15)$$

$$C_{yy}(i) = \sum_{n=(i-1) \cdot m+1}^{i \cdot m} [y_{out}(n) - d_y(n)] y_{in}^*(n) \quad (3-16)$$

通过上述公式可知，并行算法每次计算都需累计 m 个接收样本的误差信息，并且由于计算误差需要一定的时间，所以系数更新时使用的误差不是上一时刻的误差，而是 T 个时钟周期之前的误差信息，这是在实时实现中不可避免的。

根据上述公式编写 Verilog 代码，CMA 算法模块的 RTL 视图如图 3-8 所示。

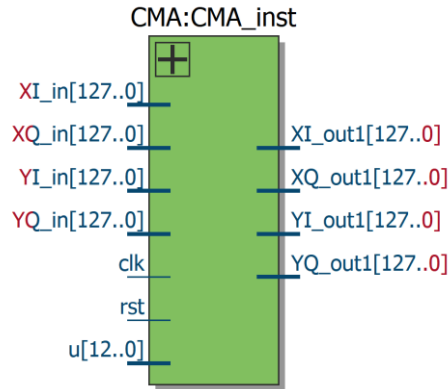


图 3-8 CMA 算法模块 RTL 视图

CMA 模块输入信号为 X、Y 两个偏振的接收信号和系数更新函数的步长。输出信号即为经过自适应均衡的信号。在模块中输入信号经过当前抽头系数构成的蝶形滤波器，计算出输出信号，利用输出信号、输入信号以及设置的步长来更新抽头系数。抽头系数更新后，新的抽头系数用于下一时钟周期的输出信号的计算。

LMS 算法模块的 RTL 视图如图 3-9 所示。

LMS 模块输入信号为 X、Y 两个偏振的接收信号、与接收信号对应的训练序列以及系数更新函数的步长。训练序列的产生受到帧同步模块的 find_flag 模块的控制，产生训练序列的模块收到 find_flag 信号后才开始从 rom 中读取提前存入的训练序列，以保证训练序列与接收信号的同步。在模块中的计算过程与 CMA 算法类似。

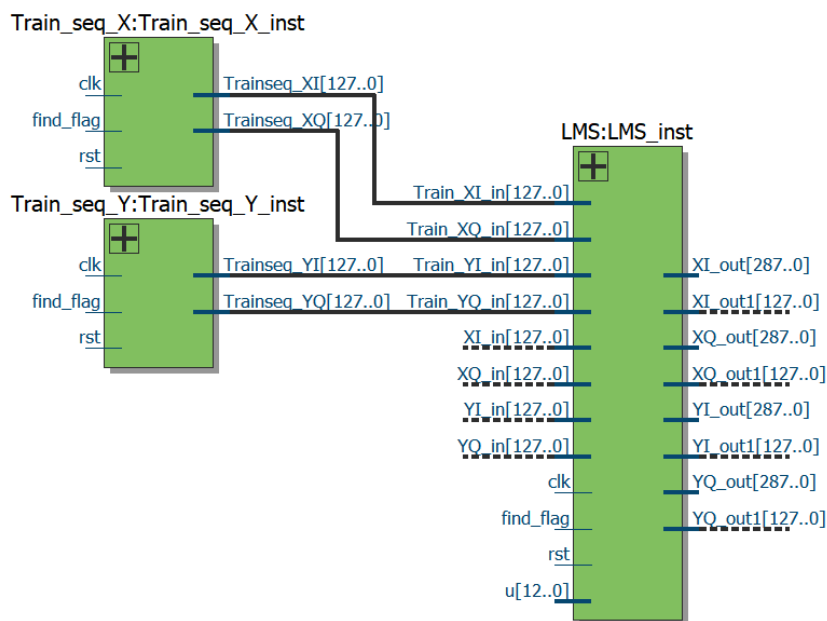


图 3-9 LMS 算法模块 RTL 视图

将编写好的 CMA 算法与 LMS 算法模块使用 Modelsim 软件进行仿真，其系数收敛图像如图 3-10、图 3-11 所示。由图可知两种算法经过迭代处理，误差项都收敛为 0，意味着抽头系数也能够正确收敛。

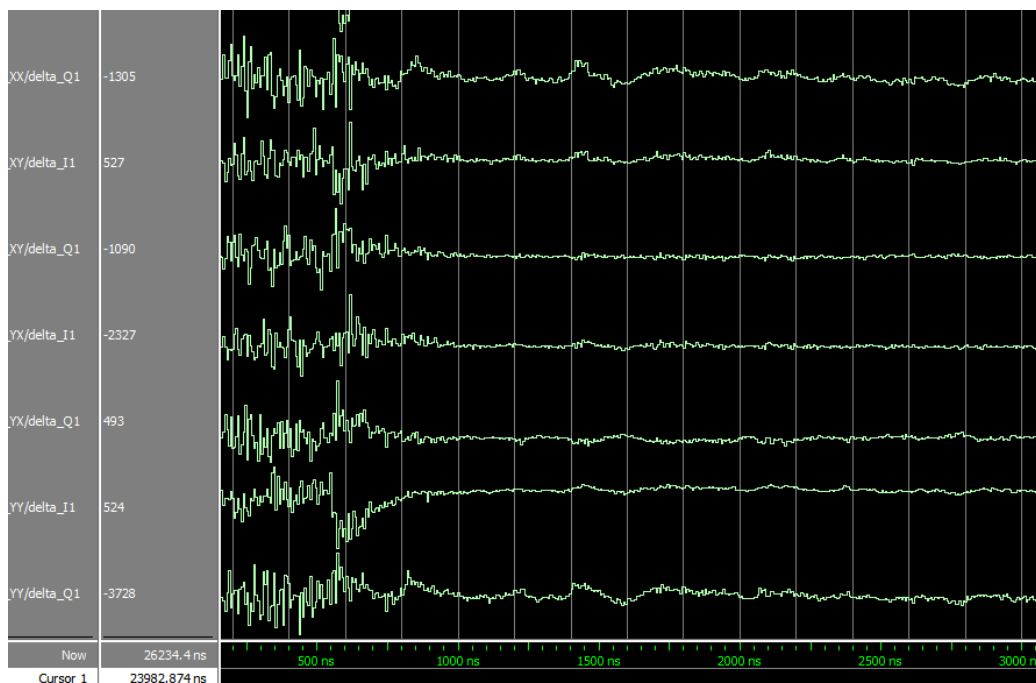


图 3-10 CMA 算法误差更新曲线图

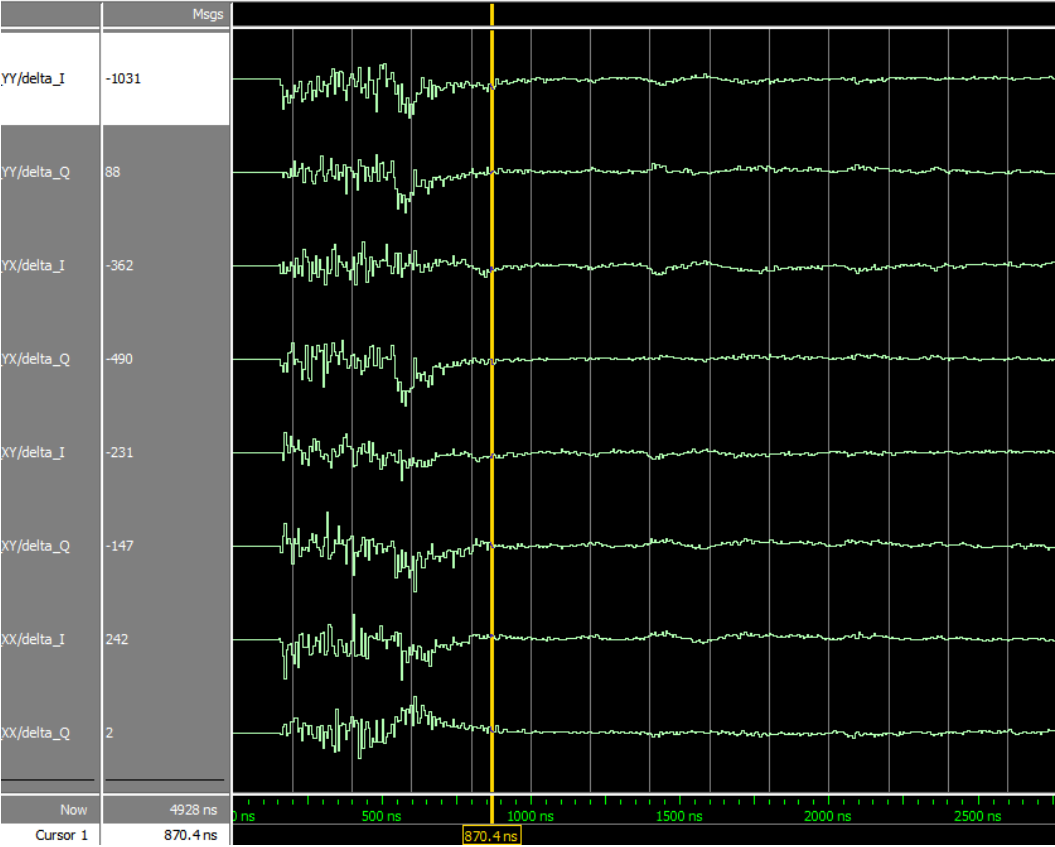


图 3-11 LMS 算法误差更新曲线图

将两种算法解偏振前后的信号导入 Matlab 软件画出星座图如图 3-12 所示。经过两种算法解偏振之后，信号幅度所受的影响已经基本消除，信号星座图呈现环状，表明 Verilog 实现的两种算法都能够正常工作。

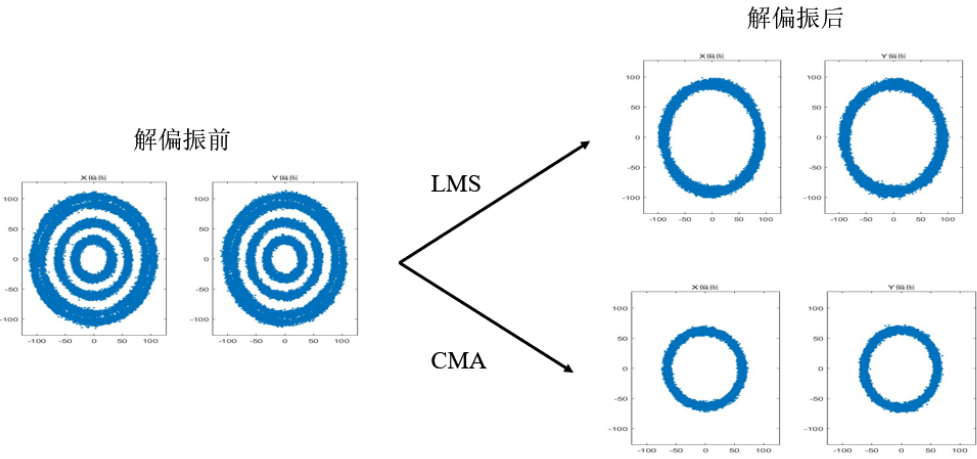


图 3-12 CMA 算法与 LMS 算法解偏振前后信号星座图

3.5 频偏估计模块

根据 2.2.3 小节给出的四次方频偏估计算法原理，对算法进行并行化改进。并行化后的四次方频偏估计算法原理框图如图 3-13 所示。

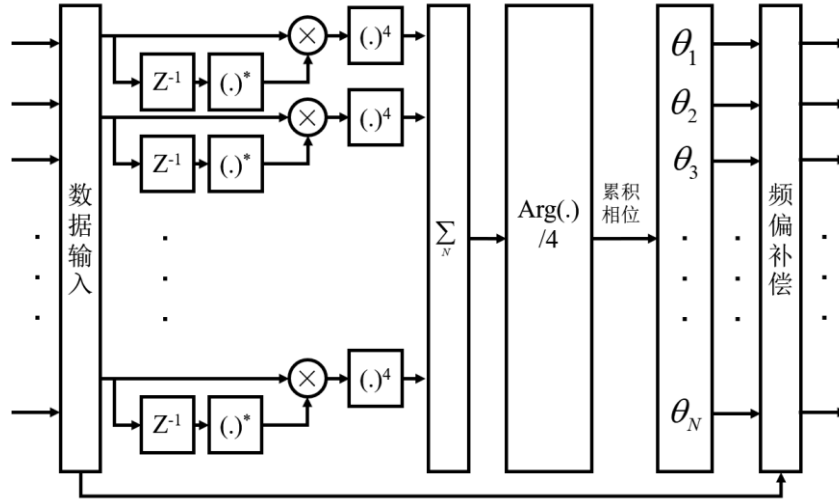


图 3-13 并行化四次方频偏补偿算法原理框图

根据原理框图，将改进后的算法利用 Verilog 语言进行实时实现，其 RTL 视图如图 3-14 所示。

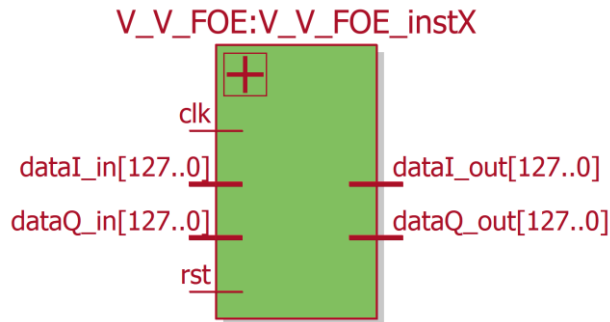


图 3-14 四次方频偏补偿算法 RTL 视图

下面对四次方频偏补偿算法模块进行仿真介绍。

四次方频偏补偿模块仿真波形图如图 3-15 所示，按照图 3-13 中所示的并行化原理进行计算依次得到四次方后的信号 dataI_quartic、dataQ_quartic，以及取平均后的信号 dataI_average、dataQ_average。由频偏引起的相位旋转角由 theta_1 变量给出，由图中可知 X、Y 两个偏振最终估计出的 theta_1 都在 70 左右，这里 theta_1 使用定点小数表示，小数位为 2bit，经过换算与添加频偏相同，表明了频偏估计模块正常工作。

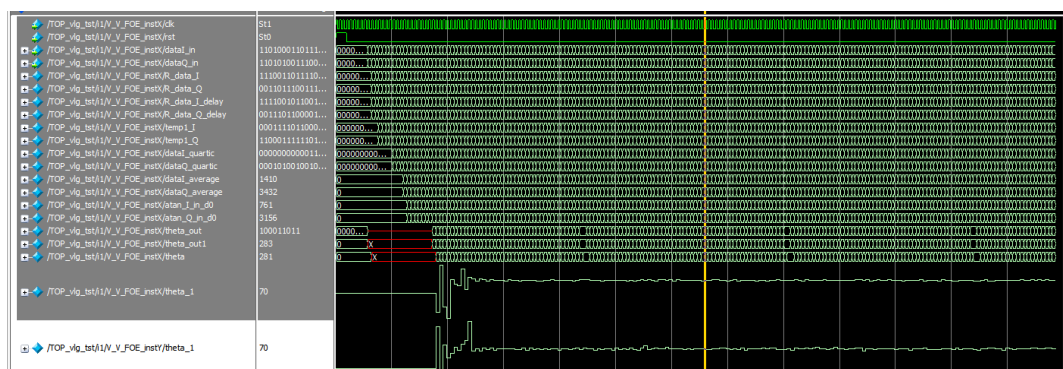


图 3-15 四次方频偏补偿模块仿真波形图

3.6 相位噪声估计模块

根据 2.2.4 小节给出的 V-V 相位噪声估计算法原理，对算法进行并行化改进。并行化后的 V-V 相位噪声估计算法原理框图如图 3-16 所示。

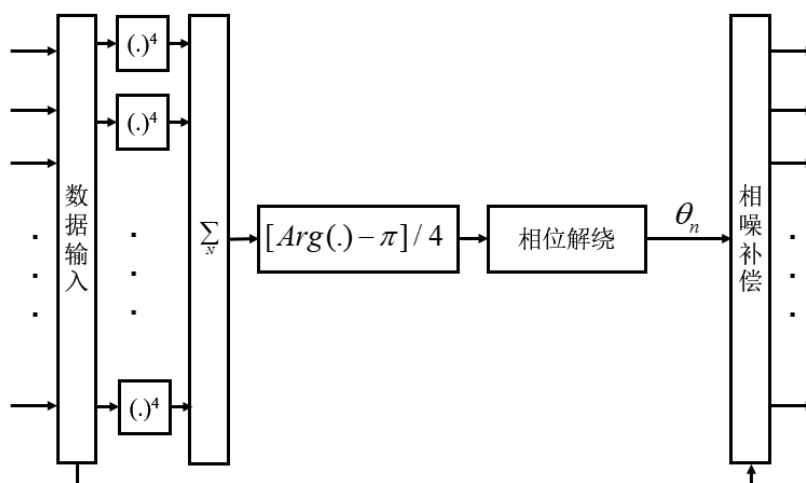


图 3-16 并行化 V-V 相位噪声估计算法原理框图

根据原理框图，将改进后的算法利用 Verilog 语言进行实时实现，其 RTL 视图如图 3-17 所示。

将编写好的并行化 V-V 相位噪声估计算法模块使用 Modelsim 软件进行仿真。信号进入模块之后，经过四次方运算得到 dataI_quartic、dataQ_quartic，经过平均运算得到 dataI_average、dataQ_average。利用 dataI_average、dataQ_average 两个信号求反正切函数，将得到的相位角减去 π 再进行相位解绕即可得到估计出的相位噪声 theta，利用得到的 theta 值求出相应的正弦余弦值，利用欧拉公式对缓存的输入信号进行补偿。得到的 X、Y 两个偏振的相位噪声曲线图如图 3-18 所示。表明相位噪声估计模块正确运行。

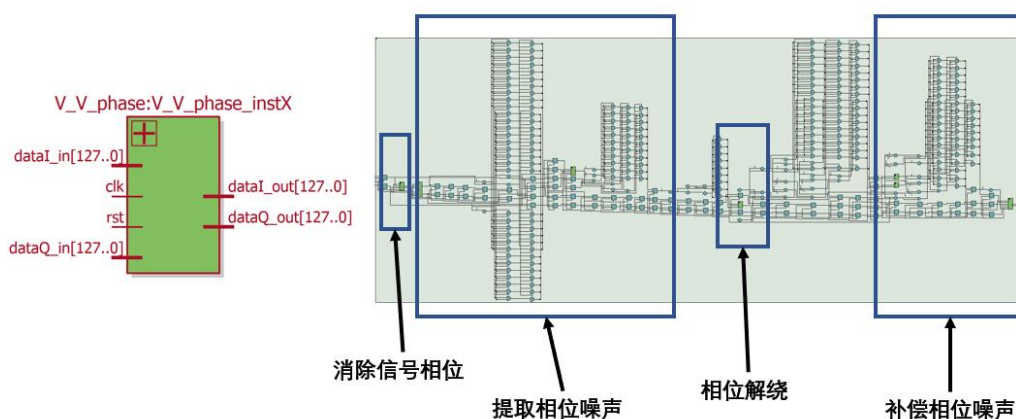


图 3-17 并行化 V-V 相位噪声估计算法 RTL 视图

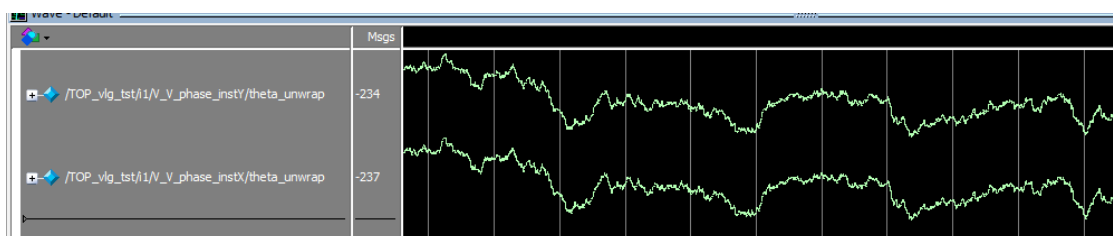


图 3-18 X、Y 偏振相位噪声估计曲线

3.7 系统仿真分析

为了对接收端各个模块进行联合仿真，本文使用 VPI 软件产生 QPSK 信号，在发送端进行上采样、成型滤波经 VPI 软件模拟的相干发射机发送，再由模拟的相干接收机接收，经过 8bit 量化后以 32 为并行度作为仿真输入数据传入 Modelsim 软件，使用上述模块对数据进行处理。VPI 相关参数设置为：激光器线宽 200kHz，频偏 1GHz，光信噪比 30dB，系统采样速率为 20GHz。考虑到 CMA 算法相比 LMS 算法计算更加简单，频谱利用率更大，更加适合实时系统，本系统接收端联合仿真采用 CMA 算法作为解偏振算法。

3.7.1 系统 RTL 框图

系统 RTL 框图图 3-19 所示。32 并行度 8bit 位宽的仿真数据从 XI_in、XQ_in、YI_in 和 YQ_in 传入系统进行 DSP 处理。

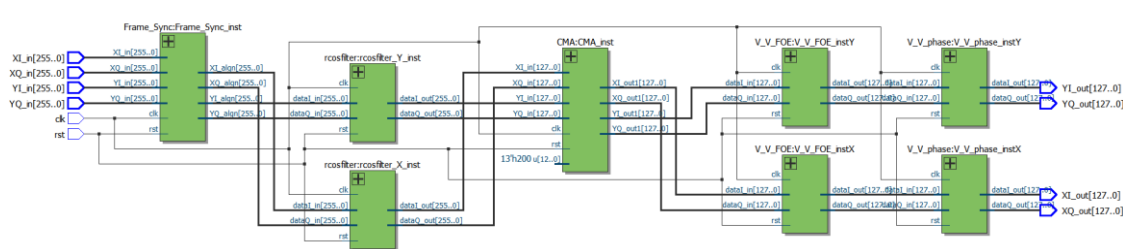


图 3-19 相干光单载波传输实时系统接收端 RTL 框图

3.7.2 系统仿真结果

通过读取各个模块处理之后的信号，并在 Matlab 中画出星座图可得图 3-20。在 Matlab 软件中将相位补偿之后的数据与发送数据进行误码计算，最终显示系统没有误码，表明本文实现的相干光单载波传输实时系统在仿真条件下可以正确运行。

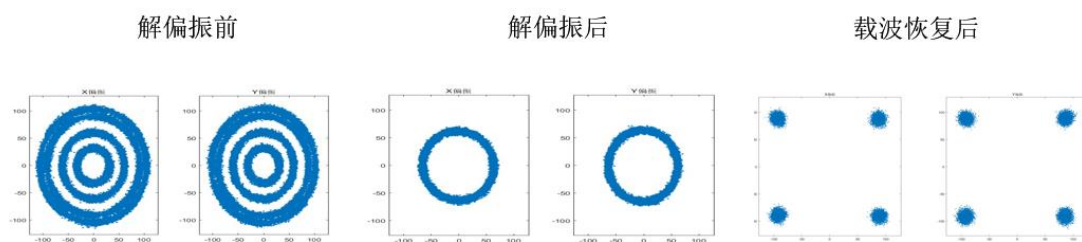


图 3-20 接收端各个模块中间信号星座图

3.8 相干光单载波传输系统的实时实验验证

本文搭建了实时相干光单载波传输系统实验平台，采用了四通道 5G 速率的 ADC 接收相干接收机解调后的光背靠背单偏振 QPSK 信号，转化为数字信号后，以 1.25GS/s 的采样频率传入 Xilinx 公司的 Xc7k325tffg900 芯片进行数字信号处理，对本文编写的算法模块进行功能验证。实验实物图如图 3-21 所示。

FPGA 接收到 ADC 传来的数字信号后使用本章实现的实时信号处理算法对信号进行处理，然后再 FPGA 内部实时计算接收信号的误码率，在 Vivado 软件的 VIO 界面可以实时观测。实验结果如图 3-22 所示。由图中可以看出经过实时处理的信号误码率为 0，证明了本文实现的实时算法在实验条件下也可以正确运行。

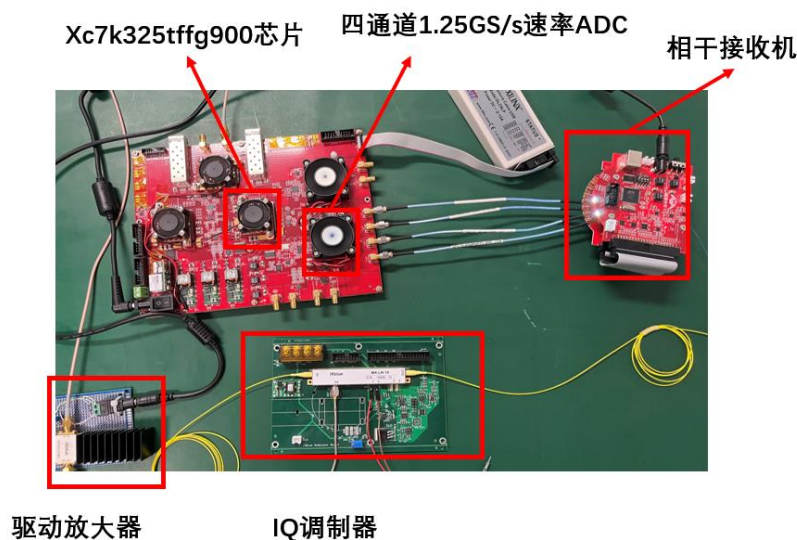


图 3-21 相干光单载波传输系统的实时实验平台

Name	Value	Acti...	Direct...	VIO
> stat_adc_sig_pp[1][9:0]	[H] 220		Input	hw_vio_2
> stat_adc_sig_pp[2][9:0]	[H] 2B2		Input	hw_vio_2
> stat_adc_sig_power[15:0]	[H] 0254		Input	hw_vio_2
stat_line_rx_sync_indicator			Input	hw_vio_2
> stat_rx_phy_frame[31:0]	[U] 128000		Input	hw_vio_2
> stat_bit_prbs_errbit[1][31:0]	[U] 0		Input	hw_vio_2
> stat_bit_prbs_errbit[2][31:0]	[U] 1040384000		Input	hw_vio_2
stat_manual_clear	0		Output	hw_vio_2
> stat_bit_prbs_errbit_accum[1][55:0]	[U] 0		Input	hw_vio_2
> stat_bit_prbs_errbit_accum[2][55:0]	[U] 5305958400		Input	hw_vio_2
> state_init[3:0]	[H] 7		Input	hw_vio_3

图 3-22 相干光单载波传输系统的实时实验结果

3.9 本章小结

本章首先介绍了相干光单载波传输实时系统的整体架构，阐述了各个模块使用 Verilog 语言实时实现的方法。本章还利用 Modelsim 软件对论文实现的系统进行了各模块联合仿真，在 Matlab 软件中将相位补偿之后的数据与发送数据进行误码计算，最终显示系统没有误码，表明本文实现的相干光单载波传输实时系统在仿真条件下可以正确运行。之后搭建了实时相干光单载波传输系统实验平台，证明了算法在 1.25GS/s 采样频率的实验条件下可以正确运行。

第四章 相干光 OFDM 实时系统的主要模块设计与实现

由于 OFDM 系统对符号位置的确定、频偏等因素的敏感性，在接收端需要一系列数字信号处理算法对信号进行恢复和补偿。本章重点介绍相干光 OFDM 实时系统中主要算法模块的原理与实现，并针对传统频偏补偿算法不适合实时实现的问题，提出了基于零载波功率的时域 OFDM 系统频偏估计算法。

4.1 OFDM 系统调制原理与系统整体设计

4.1.1 OFDM 系统调制原理

OFDM 技术最早由贝尔实验室的 R.W.Chang 在上世纪 60 年代的论文中首次提出^[37]，然而在当时，尽管 OFDM 技术具有潜力，但其发展却面临了多重挑战。首先，OFDM 信号很容易受到频偏和相噪的影响，会大大降低系统的性能。此外，OFDM 系统对发送端和接收端中的振荡器和射频功放器提出了更高的要求，其需要更加精密的设计和调整，以确保系统的性能和稳定性。随着大规模集成电路和数字信号处理技术的发展，发送端和接收端中的振荡器和射频功放器的性能也得到了显著改善。此外，快速傅里叶变换及其逆变换等数字信号处理技术的应用，极大地简化了 OFDM 系统的实现和部署。这些技术的进步使得 OFDM 技术逐渐成熟，并被广泛应用于各种通信系统中，包括无线通信、宽带接入、数字电视等领域，为现代通信技术的发展做出了重要贡献。

OFDM 本质上是一种特殊的多载波调制技术，通过将各个子载波频率设定为相互正交，从而能够大大节省信号的带宽，提升多载波调制技术的频谱效率。实现方法为，首先将信号源需要发送的串行高速数据经过串并转换后形成并行低速数据，而后将各个并行数据分别调制在相互正交的子载波上，各子载波累加后形成 OFDM 信号。在接收端对各个子载波频率的信号进行相干解调，而后进行并串转换，恢复出原始串行信号。其基本原理框图如图 2-3 所示。

假设 $d_0, d_1, \dots, d_{N-1}$ 为一个 OFDM 符号 $s(t)$ 调制前的复数符号，一个 OFDM 的符号周期为 T ，且 $f_i = f_c + i/T$ （其中 $i = 0, 1, \dots, N-1$ ， f_c 为载波频率）。当 f_c 不为零且假设起始时间 $t_s = 0$ 时，一个 OFDM 符号时间可以表示为：

$$s(t) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{N-1} d_i \exp[2\pi f_i(t-t_s)] & t_s \leq t \leq t_s + T \\ 0 & t < t_s \cup t > t_s + T \end{cases} \quad (4-1)$$

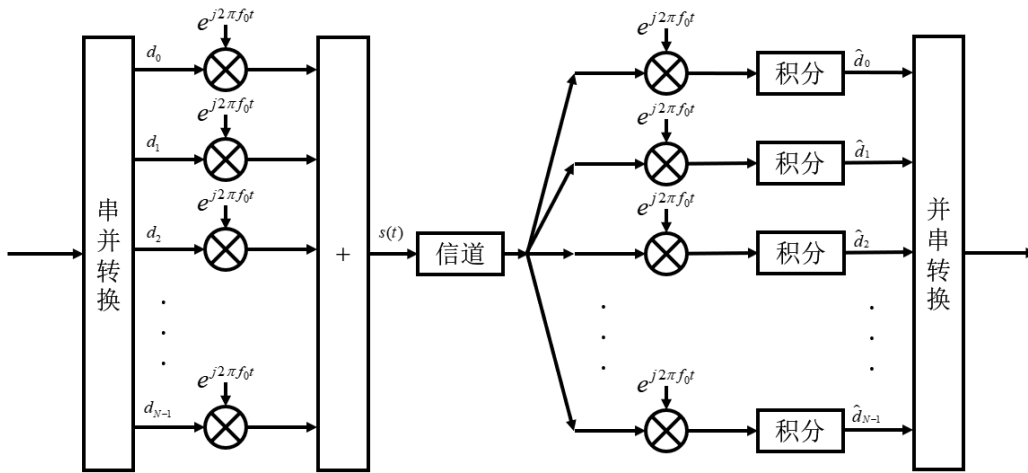


图 4-1 OFDM 系统基本模框图

当 $f_c = 0$ 时，一个基带 OFDM 符号时域表达式为：

$$s(t) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{N-1} d_i \exp[2\pi \frac{i}{T}(t-t_s)] & t_s \leq t \leq t_s + T \\ 0 & t < t_s \cup t > t_s + T \end{cases} \quad (4-2)$$

接收端解调时，以第 K 个子载波为例，接收到的 OFDM 符号 $s(t)$ 先与本地振荡器生成的相应载波相乘后进行积分，即：

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{T} \int_{t_s}^{t_s+T} \left(\exp(-j2\pi \frac{k}{T}(t-t_s)) \right) \sum_{i=0}^{N-1} d_i \exp\left(j2\pi \frac{i}{T}(t-t_s)\right) dt \\ &= \frac{1}{T} \sum_{i=0}^{N-1} d_i \int_{t_s}^{t_s+T} \exp\left(j2\pi \frac{i-k}{T}(t-t_s)\right) dt \end{aligned} \quad (4-3)$$

由载波间的正交性可得：

$$\frac{1}{T} \int_0^T \exp(jw_n t) \exp(jw_m t) dt = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases} \quad (4-4)$$

将式(4-3)代入式(4-4)，可得：

$$d_k = d_k \quad (4-5)$$

根据 OFDM 的数学模型，当 N 的值比较大时，发射端就会需要大量的子载波频率相应的载波发生器，而接收端也将配置同等数量的解调器。在实际实现 OFDM 系统时，这种复杂的配置可能完全无法展现 OFDM 技术的优势。在上世纪 70 年代，S.B.Weinstein 和 P.M.Ebert 的研究中提出了一种使用 N 点的 IDFT/DFT 来代替

传统的各个载波单独调制的 OFDM 信号生成方式^[38]。这一方法大大降低了 OFDM 系统实现的难度，为 OFDM 系统的广泛使用创造了机会^[39]。

令式 4-2)中的 $t_s = 0$ ，对信号 $s(t)$ 以 T/N 的速率进行采样，即令 $t = kT/N$ ，($k = 0, 1, \dots, N-1$)，可得：

$$s_k = s\left(\frac{kT}{N}\right) = \sum_{i=0}^{N-1} d_i \exp(j \frac{2\pi i k}{T}) \quad (4-6)$$

由式(4-6)中采样后得到的结果可以看出，其形式与 IDFT 运算的原理一致。在接收端解调 OFDM 信号恢复原始信号时则只需进行 IDFT 的反变换，即进行 DFT 运算。

$$d_i = \sum_{k=0}^{N-1} s_k \exp(-j \frac{2\pi i k}{T}) \quad (4-7)$$

在实际实现 OFDM 系统时，还可以使用快速傅里叶变化及其逆变换(IFFT/FFT)来代替 DFT 和 IDFT 运算，这将使得 OFDM 调制解调复杂度进一步降低。

4.1.2 相干光 OFDM 实时系统整体设计

根据前文所述的相干光 OFDM 传输系统的原理，设计了如下单偏振相干光 OFDM 传输系统的发送端与接收端示意框图，如图 4-2、图 4-3 所示。

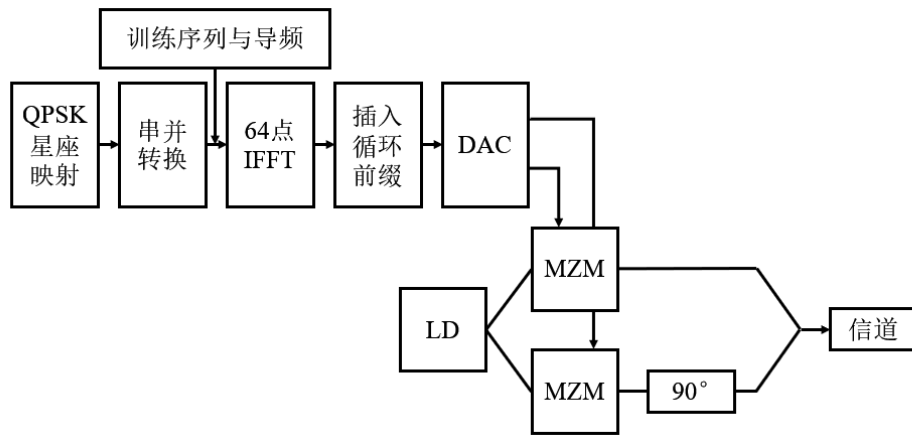


图 4-2 相干光 OFDM 系统发射端设计框图

在接收端，原始 bit 信号首先经过星座映射，然后进行串并转换以便之后进行 IFFT 运算。在 IFFT 运算之前，在数据中插入训练序列与导频符号，用以接收端的符号同步、频偏估计、以及相位噪声的估计。之后插入循环前缀，再将处理好得到数字信号送入 DAC 进行模数转换，然后进行相干调制，送入信道。接收端经过相干接收机的解调之后，将并行基带 OFDM 信号送入 FPGA 进行数字信号处理。主

要模块有符号同步模块、频偏估计与补偿模块、去除循环前缀模块、FFT 模块以及相位恢复模块。本设计中 OFDM 基带信号采用 QPSK 调制方式, 64 点 IFFT 与 FFT 运算。

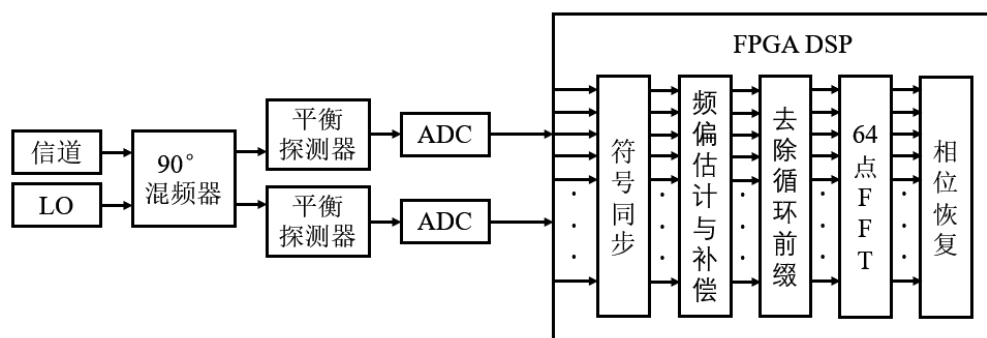


图 4-3 相干光 OFDM 系统接收端设计框图

4.2 符号同步模块

OFDM 技术从被首次提出发展到如今已经有近 60 年的历史, 世界上已经有很多研究者对 OFDM 系统的符号同步工作进行了深入研究, 并提出了各种各样的符号同步算法, Schmidl 在上世纪 90 年代设计了基于训练符号的 OFDM 时频同步算法^[43], Minn 和 Park 等团队又针对 Schmidl 算法的不足做出了不同改进^[44-45]。Van de Beek 在 1997 年也提出了基于循环前缀的最大似然估计算法^[46]。Van de Beek 的算法相对于 Schmidl 的算法复杂度要高出很多, 要求接收端的计算能力很强, 且在精度方面也逊于基于训练序列的算法。因此在 OFDM 系统中, 还是基于训练序列的算法占据主导地位。Schmidl 算法就是其中影响力很大的一种, 对后来许多其他符号同步算法具有很大的指导意义。

4.2.1 Schmidl 同步算法

Schmidl 算法是在上世纪 90 年代针对无线通信提出的基于训练序列的时频同步算法, 通过两个部分分别执行定时同步也就是符号同步以及载波频率同步。下面将简要介绍一下 Schmidl 算法符号同步功能的原理。

Schmidl 实现符号同步需要在数据之前添加一个特殊的已知符号。这个特殊的训练符号结构示意图如图 4-4 所示。在时域上这个训练符号由相同的两部分组成, 这两部分长度都是 $N/2$, 其中 N 表示 OFDM 系统总子载波个数。

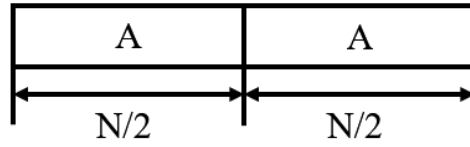


图 4-4 Schmidl 算法训练符号结构示意图

这种形式的训练符号可以通过设计发送端 IFFT 运算之前的信号来实现。通过将 IFFT 之前的奇数频率信号设置为 0，偶数频率信号设置为随机序列（随机的 QPSK 信号星座点），之后再行 IFFT 运算就可以形成如上图所示的特殊结构。根据 IFFT 运算的原理，这一点很容易验证。由此可得这种特殊结构的训练符号频域结构如图 4-5 所示。

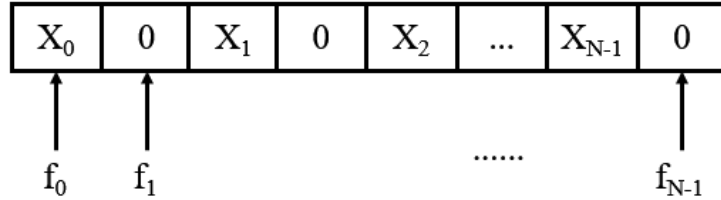


图 4-5 Schmidl 算法训练符号频域示意图

其中， X_m 即为一组伪随机序列（通常为 QPSK 星座点）。

Schmidl 算法通过对接收信号连续计算定时测量函数，确定定时测量函数的最大值出现位置来确定符号开始位置，其定时测量函数的定义如式(4-8)所示。

$$M_1(d) = \frac{|P_1(d)|^2}{(R_1(d))^2} \quad (4-8)$$

其中

$$P_1(d) = \sum_{n=0}^{N/2-1} r^*(d+n)r(d+n+N/2) \quad (4-9)$$

$$R_1(d) = \sum_{n=0}^{N/2-1} |r(d+n+N/2)|^2 \quad (4-10)$$

式(4-9)中 $P_1(d)$ 表示每个接收信号位置相关性的计算。式(4-10)中 $R_1(d)$ 则表示以该位置为起始位置的符号后半部分的能量值，两者相除可以进行归一化处理。式中的 d 表示接收端接收到的串行信号相应采样点的序数值。在每个采样点处都将计算出一个时间测量函数 $M_1(d)$ ，当 $M_1(d)$ 取得最大值时，就可以认为此时的 d 值表

示的位置即为 OFDM 符号的起始位置。由于 CP 的存在，在正确的定时位置附近，也就是 $M_1(d)$ 取得最大值的时候，会出现一个时间测量函数值平台。这是因为正确的起始位置周围几个的采样点处的时间测量函数计算与正确的起始位置处的时间测量函数计算求和项是相同的。虽然定时在正确位置和定时在 CP 内部都不会损失信息，但是如果定时在 CP 内部还是会在系统中引入整数倍频偏，对后续信号处理造成影响。

如图 4-6 展示了 Schmidl 算法定时错误与定时正确时的区别。图中可以清晰地看出，定时在 CP 内部和定时在正确的起始位置时式(4-9)的乘积项不会发生改变，因此计算出的时间测量函数将几乎相等，最终就导致了时间测量函数在最大值处存在一个长度为 CP 的最大值平台。时间测量函数没有尖锐的峰值，使得这种符号同步算法表现出严重的定时模糊问题。

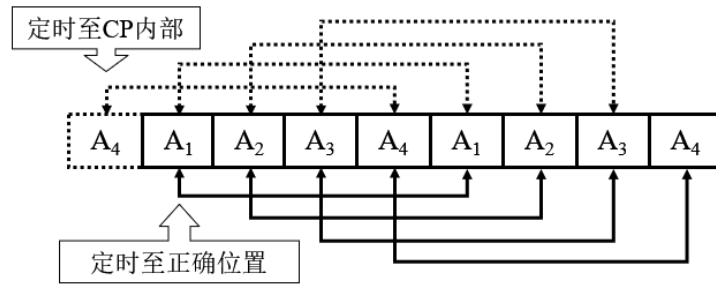


图 4-6 Schmidl 算法符号同步示意图

4.2.2 改进的符号同步算法原理与实现

由前文分析可知，Schmidl 算法由于其训练符号的特点，会在相关峰处产生一个与训练序列长度相同的平台，导致定时的模糊，为了消除这一平台，我对符号同步训练序列做出了改进。这一改进同时也会为我提出的全范围、小时延、更适用于 FPGA 的相干光 OFDM 系统频偏的时域估计方法提供便利，具体细节在下一节详细介绍。

4.2.2.1 改进的符号同步算法原理

改进后的符号同步算法训练序列示意图如图 4-7 所示：

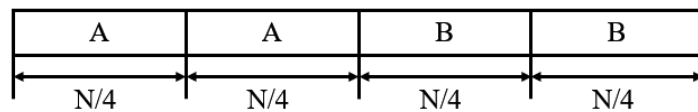


图 4-7 改进算法训练符号结构示意图

此训练序列是由 4 个长度都是 $N/4$ 的短序列构成, B 为 A 的逆序列, 其生成方式与 Schmidl 算法相似, 这里不再赘述。此算法的时间度量函数为:

$$M(d) = \frac{|P(d)|^2}{(R(d))^2} \quad (4-11)$$

其中:

$$P(d) = \sum_{m=0}^{N/4-1} (r_{d+m}^* r_{d+m+N/4} r_{d-m-1+3N/4}^* r_{d-m-1+N}) \quad (4-12)$$

$$R(d) = \frac{1}{4} \sum_{m=0}^{N-1} |r_{d+m}|^4 \quad (4-13)$$

提出算法的同步原理如图 4-8 所示: 当定时同步的窗口落到循环前缀的内部时, 会产生多个与正确同步时不同的共轭项, 这个差异使得所提出算法的时间度量函数是一个有单一峰值的函数, 从而避免了出现相关峰的问题。

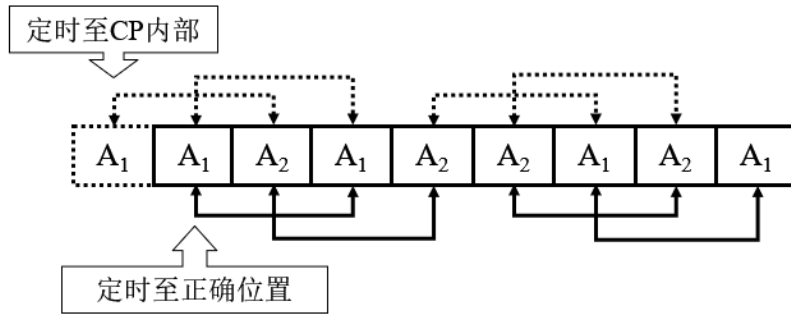


图 4-8 改进算法同步示意图

4.2.2.2 改进的符号同步算法实时实现

改进后的符号同步算法框图如图 4-9 所示。

根据原理框图, 将改进后的算法利用 Verilog 语言进行实时实现, 其 RTL 视图如图 4-10 所示。

改进后的符号同步算法模块主要包含寻找符号起始位置模块, 缓存数据模块, 以及移位模块。其中在寻找起始位置模块中对并行信号中每个采样点进行时间度量函数的计算, 并且时刻将计算出的函数值与阈值对比, 发现超过阈值即视为找到了符号起始位置, 此时输出找到起始位置信号, 并且将移位数目信息传给移位模块。在移位模块中根据移位比特数信息将数据进行移位重新拼接, 输出数据即为已经同步的数据, 并且有标记信号标记处信号开始位置。由于计算时间函数需要一段时间, 所以在输入数据与移位模块之间添加了延时模块, 使得计算出符号起点的时刻

与进入移位模块的数据是与计算结果相对应的数据。整体模块输入为 I、Q 两路并行信号 XI_in、XQ_in，以及时钟 clk 和复位信号 rst。输出为符号开始标志 find_flag 和同步后的数据信号 XI_algn、XQ_algn，以及计算出的中间值 R_I、R_Q。这两个中间值作为输入进入小数倍频偏估计模块进行小数倍频偏的估计，具体细节在下一节做详细介绍。

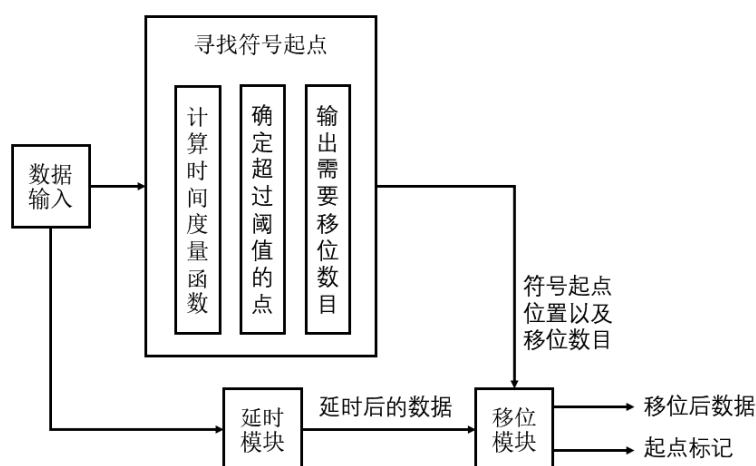


图 4-9 改进算法原理框图

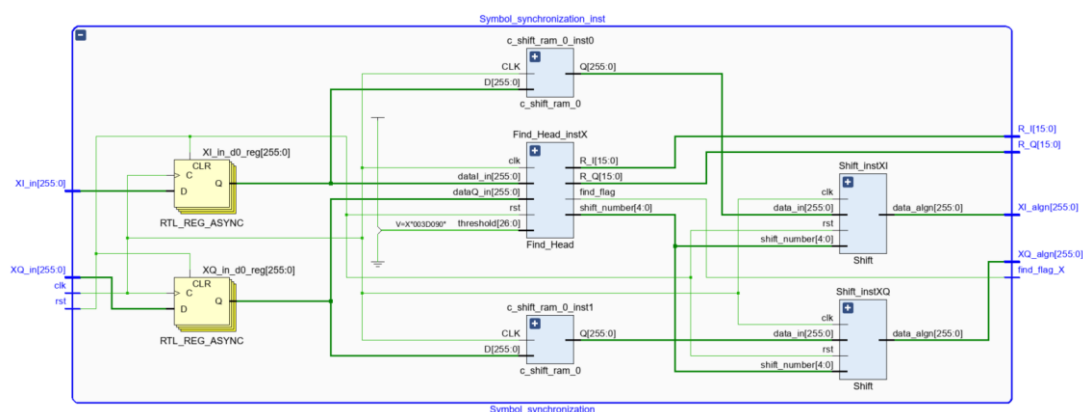


图 4-10 改进后符号同步算法的 RTL 结构图

下面对符号同步模块进行仿真介绍。

在 Find_Head 模块中，根据式(4-12)对输入数据进行时间度量函数的计算，其仿真波形图如图 4-11 所示。可见在黄线出 R10 表现出明显的峰值，此处即为符号开始位置。此时将 find_flag_X 信号置 1，形成符号开始标志信号，同时传出移位比特数 shift_number_X 以及 R_I、R_Q。在移位模块 Shift 中，根据计算出的移位比特数将输入数据进行移位，输出同步后的数据 XI_algn 与 XQ_algn。

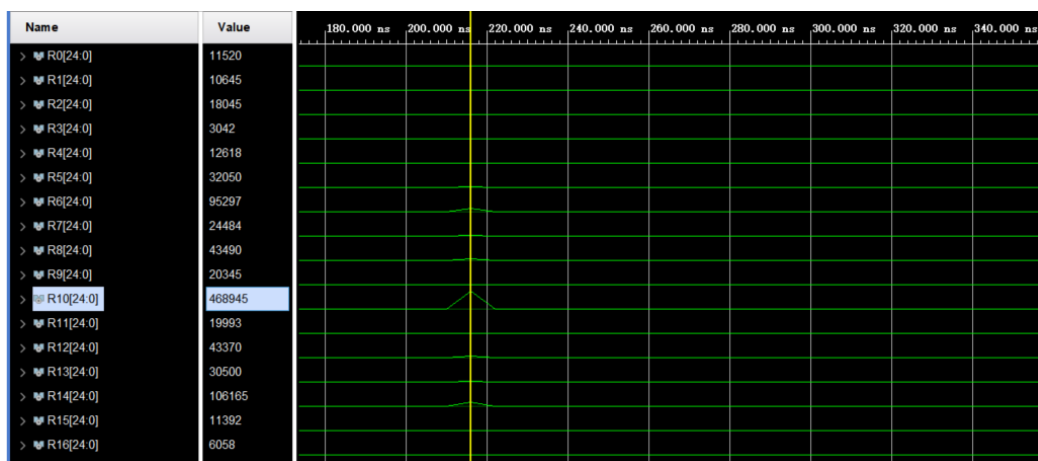


图 4-11 计算时间度量函数仿真波形图

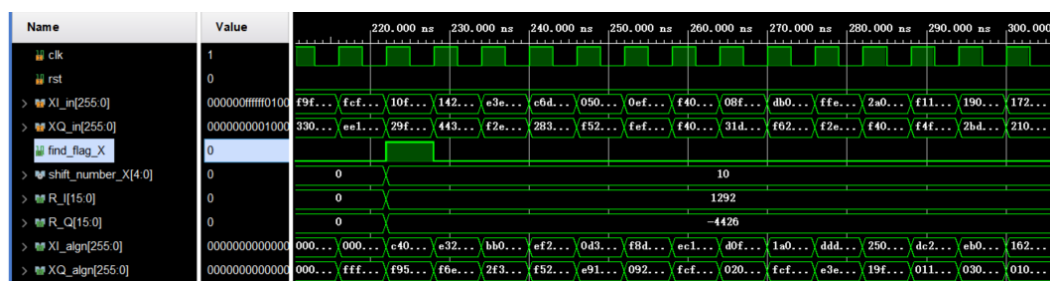


图 4-12 符号同步模块仿真波形图

4.3 频偏估计与补偿模块

在相干光传输系统中，经过传输后的信号光需要与接收端的本振光进行拍频来实现相关接收。理论上来说，在零差相干接收系统中到达接收端的信号光需要与接收端的本振光信号频率相同，但是在实际应用中，两者通常不能保证精确地一致，接收端本振激光器的频率与到达接收端的信号光频率的偏差就会形成载波频偏，载波频偏随时间引起的相位偏移会对后续信号处理造成严重影响，使得系统性能恶化。在 OFDM 系统中，通常都会使用重复的训练符号，利用连续相同符号之间的相位差来估计载波频偏，例如 Schmidl 算法。

4.3.1 Schmidl 频偏估计算法

Schmidl 算法在提出时就包含了符号同步和频率同步两个部分，使用 **Schmidl** 算法实现符号同步已经在前一节中讨论过了，下面来具体分析如何使用 **Schmidl** 算法来实现系统频偏估计。

发送端插入的训练符号结构如图 4-13 所示。其中训练符号 1 与前文介绍符号同步是一致的，在进行符号同步的同时可以进行小数倍频偏的估计，训练符号 2 用于估计整数倍频偏。

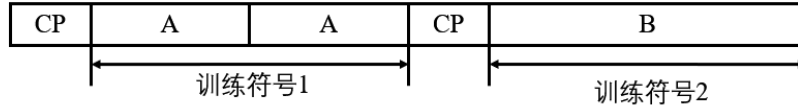


图 4-13 Schmidl 算法训练符号示意图

当载波频率偏移时，下式

$$P_{sc}(d) = \sum_{n=0}^{N/2-1} r^*(d+n)r(d+n+N/2) \quad (4-14)$$

中的 $r(d)$ 和 $r(d+N/2)$ 将不再相同，频率偏移导致这两项出现相位差，也就使得 $P_{sc}(d)$ 的相位角不再为零。

假设频偏为 Δf ，则在系统接收端基带 OFDM 信号表示为：

$$r(t) = s(t)e^{j2\pi\Delta f t} \quad (4-15)$$

对上式采样后得到离散序列为：

$$r(n) = r\left(\frac{T}{N}n\right) = s(n)e^{j2\pi\Delta f \frac{T}{N}n} \quad (4-16)$$

上式中 T 为 OFDM 符号速率， N 为 FFT 点数，则 $1/T$ 为 OFDM 符号的子载波频率间隔。此时式(4-14)可以表示为：

$$P_{sc}(d) = \sum_{n=0}^{N/2-1} s^*(d+n)s(d+n+N/2)e^{-j2\pi\Delta f \frac{T}{N}(d+n)}e^{j2\pi\Delta f \frac{T}{N}(d+n+N/2)} \quad (4-17)$$

由训练符号的重复性可得：

$$s(d+n) = s(d+n+N/2) \quad (4-18)$$

将式(4-18)代入式(4-17)可得：

$$P_{sc}(d) = e^{j\pi\Delta f T} \sum_{n=0}^{N/2-1} |s(d+n)|^2 \quad (4-19)$$

由此可得频偏 Δf 与 $P_{sc}(d)$ 的相位 φ 之间关系为：

$$\varphi = \pi\Delta f T \quad (4-20)$$

由于角度的周期性，使得 φ 的范围只能为 $[-\pi, \pi)$ ，由此可以估计出接收信号的频偏：

$$\Delta f = \frac{\text{Arg}(P_{sc}(d))}{\pi T} \quad (4-21)$$

其中， $\text{Arg}(P_{sc}(d))$ 表示 $P_{sc}(d)$ 的相位角，范围是 $[-\pi, \pi)$ 。因此 Δf 的范围是 $[-1/T, 1/T)$ ，所以只能通过式(4-21)估计出小数倍频偏。

得到小数倍频偏并且补偿之后，剩余的频偏就一定是子载波间隔的偶数倍。而整数倍的频偏对于 OFDM 符号的影响就是会导致 FFT 运算之后的数据发生循环移位，利用第二个训练符号与第一个训练符号的相对移位关系就可以得出整数倍频偏的值 $\Delta f'$ 。

假设第一个训练符号的频域符号为 $X_1(k), k = 0, 1, \dots, N-1$ ，第二个训练符号的频域符号为 $X_2(k), k = 0, 1, \dots, N-1$ 。定义两者差分系数为：

$$V(k) = \begin{cases} \sqrt{2} \frac{X_2(k)}{X_1(k)} & X_1(k) \neq 0 \\ 0 & X_1(k) = 0 \end{cases} \quad (4-22)$$

$V(k)$ 对于接收机已知，当符号同步完成的时候，接收端也就确定了 $X_1(k)$ 与 $X_2(k)$ 的时域序列，经过 FFT 运算，可得到频域序列：

$$R_1(k) = \text{fft}(r_1(d)) \quad (4-23)$$

$$R_2(k) = \text{fft}(r_2(d)) \quad (4-24)$$

整数倍频偏导致的循环移位使通过计算可以找到一个整数 g 使得

$$B(g) = \frac{\left| \sum_{k=0}^{N-1} R_1^*(k+2g) v_k^* R_2(k+2g) \right|^2}{2 \left(\sum_{k=0}^{N-1} |R_2(k)|^2 \right)^2} \quad (4-25)$$

最大从而可以确定整数倍频偏的值。当残余整数频偏为 $2g/T$ 时，经过 FFT 运算后的符号就会偏移 $2g$ 位。所以当 $R_2(k+2g)$ 对应发射端的 $X_1(k)$ 时，分子才会出现相关峰值，而分母为训练符号后半段的能量，起到归一化的作用。所以当 $B(g)$ 取得最大值时的 g 就满足：

$$\Delta f' = \frac{2g}{T} \quad (4-26)$$

则系统总频偏估计值为：

$$\Delta f_{sc} = \frac{\text{Arg}(P_{sc}(d))}{\pi T} + \frac{2g}{T} \quad (4-27)$$

由于此算法需要将训练符号经过 FFT 变换至频域，在频域进行整数倍频偏的估计，而对于频偏的补偿一般只能在时域进行，而在实时系统中，FFT 算法一般需要很长的运算周期才能得出结果，这就导致了实时系统中很大的计算时延，因而 Schmidl 频偏估计算法在实时系统中存在很大的局限性。

4.3.2 基于零载波功率的时域 OFDM 系统频偏估计算法原理与实现

本文提出了一种新型 OFDM 系统频偏估计算法，这种算法具有计算简单、全范围估计并且低计算延迟等优点，在分数倍频偏估计中牺牲了小部分精度来换取复杂度的降低，并且在时域估计整数倍频偏，大大缩小了估计时延，使得这种算法很适合实时系统。

4.3.2.1 基于零载波功率的时域 OFDM 系统频偏估计算法原理与仿真

作者提出的频偏估计算法也是需要分为小数倍和整数倍两部分估计。

分数倍频偏的估计与 Schmidl 算法类似，利用上文改进后的符号同步方法使用的训练符号，表达式如下：

$$\hat{\phi} = \text{Arg}(P_f(d)) \quad (4-28)$$

其中：

$$P_f(d) = \sum_{m=0}^{N/4-1} (r_{d+m}^* r_{d+m+N/4} + r_{d-m-1+3N/4}^* r_{d-m-1+N}) \quad (4-29)$$

$P_f(d)$ 的计算与 $P(d)$ 十分相似，因此在实现的时候可以乘法计算结果复用，大大降低计算复杂度。这也是在符号同步算法模块中输出信号 R_I 、 R_Q 的原因。而由于提出算法与 Schmidl 算法相比将一个训练符号由分为两块变成分为了四块，导致提出的算法分数倍频偏估计将比 Schmidl 算法估计范围扩大一倍，变为 $[-2/T, 2/T]$ ，这也使得剩余的整数数倍频偏为 $\pm 4/NT, \pm 8/NT, \pm 12/NT \dots$ 其中 N 为 FFT 点数， T 为采样周期。

下面介绍作者提出的整数倍频偏的时域估计方法。

首先，以每个可能频偏位置为中心频率构造带宽为零载波带宽的带通滤波器组，带通滤波器组中滤波器数量为 $N/4$ ，其中 N 为 DFT 点数。而滑动平均滤波器的 3dB 带宽为

$$BW \approx \frac{0.44SR}{M} \quad (4-30)$$

其中 SR 为输入信号采样速率, M 为抽头数量。可以看出滑动平均滤波器可以用很少的抽头系数完成窄带滤波, 例如, 64 点 FFT 点数, 子载波数为 48 的 OFDM 系统中, 只需要 4 抽头的滑动平均滤波器即可满足要求。而我们的滤波器组是用来滤波之后检测能量大小, 所以不需要通带平坦, 因此这个滤波器组的原型滤波器选用滑动平均滤波器十分合适。滤波器组表达式如下:

$$h_i(n) = \exp(j2\pi f_i nT) \times h_{pt}(n), i = 0, 1, 2, \dots, \frac{N}{4} - 1 \quad (4-31)$$

其中

$$f_i = 4 \times i \times \frac{1}{NT} \quad (4-32)$$

$$h_{pt}(n) = \frac{1}{M} \sum_{n=M+1}^n \delta(n) \quad (4-33)$$

h_{pt} 为原型滤波器, T 为采样周期, M 为滑动平均滤波器抽头个数。

用此滤波器组中的各个滤波器分别与分数倍频偏补偿后的接收信号卷积:

$$r_i(n) = h_i(n) * r_c(n) \quad (4-34)$$

计算经过不同位置滤波器后的信号在一定时间窗口 N 内的能量:

$$P_i = \sum_0^{N_p-1} |r_i(n)|^2 \quad (4-35)$$

其中 N_p 为参与能量计算的采样点数。此时的归一化整数倍频偏即可根据最小能量对应的 i 得到:

$$\hat{\varepsilon}_i = (\argmin(P_i) - 8) \times 4 \quad (4-36)$$

对于时间窗口 N 的选择是准确性和计算复杂性之间的权衡, 理论上来说, N 的值越大, 整数倍频偏的估计越准确。

利用 Matlab 软件对提出算法进行仿真, 串行输入长度为 2^{16} , FFT 点数为 64, 有效子载波数量为 48, CP 长度为 4 个样本。数据被调制到 QPSK 上, 系统采样速率为 20GSa/s。此系统估计整数倍频偏所需的滤波器组频谱图如图 4-14 所示, 共 16 个滑动平均滤波器, 每个滤波器仅需 4 个抽头。我们设置系统频偏为 5GHz, 根据上一节中的能量计算方法, 选择 128 个采样周期作为时间窗口, 计算出不同滤波器滤波之后的信号的能量, 得到图 4-15。由式(4-36)可知, 估计出归一化整数倍频偏 $\hat{\varepsilon}_i$ 为 16, 即为 5GHz, 可知此方法是正确运行的。

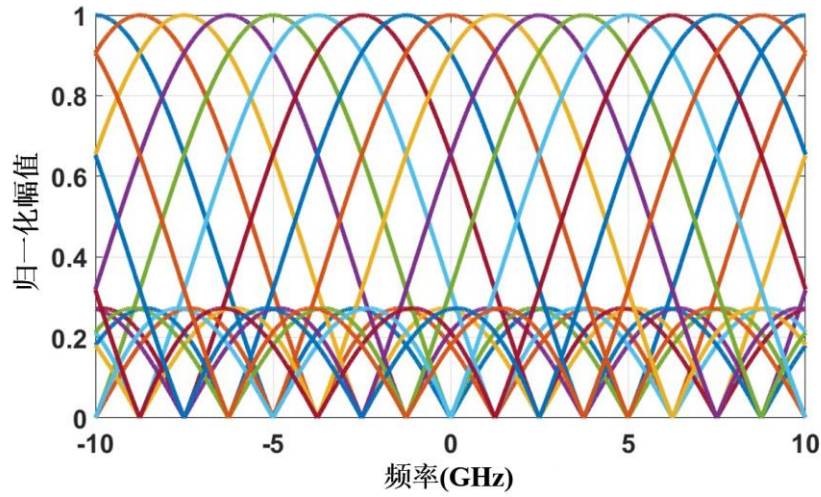


图 4-14 滤波器组频谱图

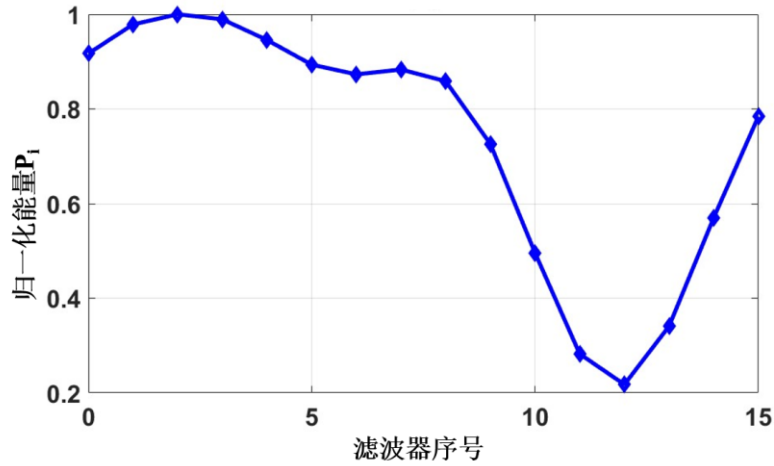


图 4-15 经过不同滤波器后的归一化能量图

图 4-16 展示了在不同光信噪比条件下, 5GHz 频偏时, 提出算法与 Schmidl 算法的频偏补偿性能对比。可以看出提出算法与 Schmidl 算法的频偏补偿性能相近, 但是提出算法略差于 Schmidl 算法, 这主要是因为提出算法在分数倍补偿时将训练符号分了更多的块, 牺牲小部分精度已换取更大的分数倍频偏估计范围, 也使得整数倍频偏估计时的滤波器数量更少, 减少了复杂度。图 4-17 展示了在不同的光信噪比条件下, 时间窗口为 128 个采样点时, 提出算法对不同频偏的估计性能, 证明所提出算法的估计范围为全范围。图 4-18 展示了所提出算法在不同光信噪比条件下的整数倍频偏估计错误率, 我们针对每种情况进行了 10000 次仿真。可以看出随着时间窗口增大, 即参与能量计算的采样点增多, 估计错误就会降低。光信噪比为 8dB 以上时, 使用 256 个采样点的时间窗口就能实现估计错误率在 1×10^{-4} 以

下，光信噪比为 12dB 以上时，使用 64 个采样点的时间窗口就能实现估计错误率在 1×10^{-4} 以下。在实际应用中可以根据接收信号情况灵活选择时间窗口的大小。

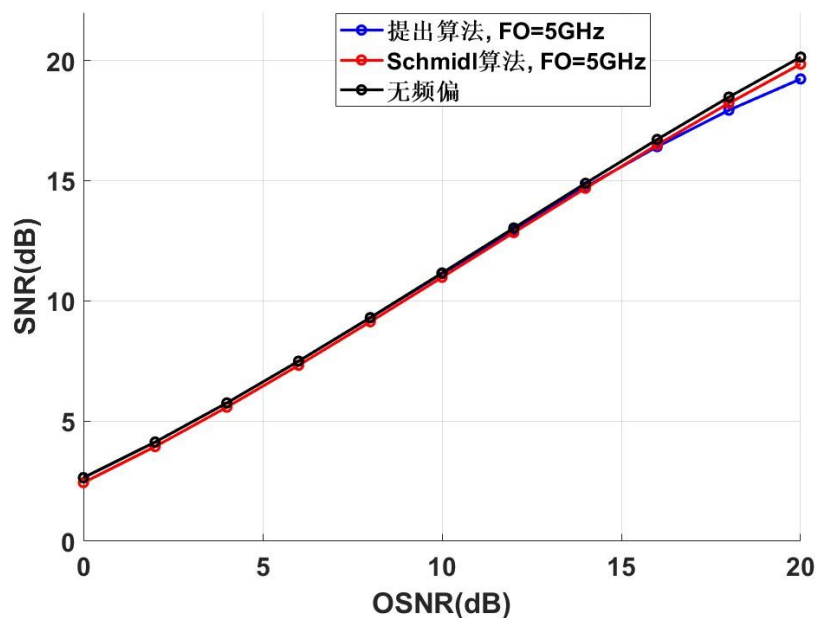


图 4-16 提出的算法和 Schmidl 算法在 5GHz 频偏下的 SNR 与 OSNR 的关系图

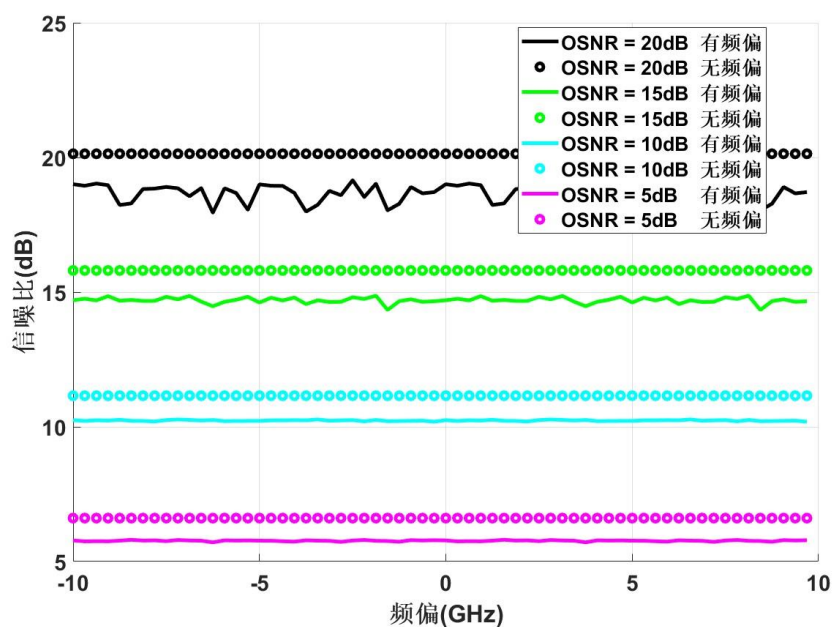


图 4-17 信噪比与添加的载波频偏在不同 OSNR 下的关系图

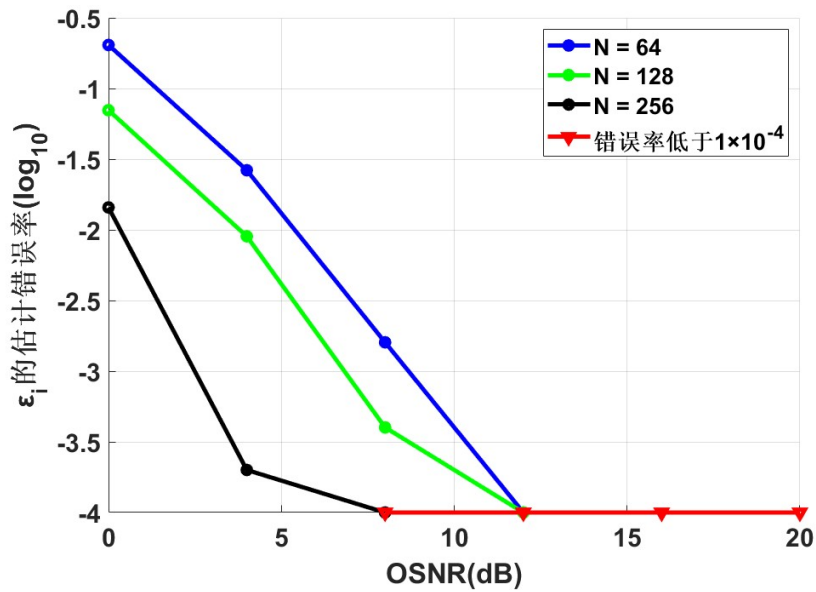


图 4-18 频偏为 5GHz 时，整数频偏估计错误率与 OSNR 的关系图

4.3.2.2 提出算法与 Schmidl 算法的复杂度和时延对比分析

提出算法与 Schmidl 算法的小数倍频偏估计算法相似，复杂度相同，本节重点讨论整数倍频偏估计部分两者的区别。

计算复杂度方面，Schmidl 算法整数倍频偏估计部分算法复杂度表示为 $O(N_{FFT}^3)$ ，提出算法的复杂度表示为 $O(N_{filter}N_{window}N_{FFT})$ ，其中 N_{FFT} 为系统 FFT 计算点数， N_{filter} 为提出算法滑动平均滤波器抽头个数， N_{window} 为提出算法计算时间窗口包含的采样点数。在提出算法中， N_{window} 通常取 N_{FFT} 的整数倍，因此提出算法的复杂度可以表示为 $O(N_{filter}N_{multiple}N_{FFT}^2)$ ，而 N_{filter} 与 $N_{multiple}$ 通常都是取远小于 N_{FFT} 的值，例如在本文实现的 64 点 FFT 运算的 OFDM 系统中 N_{filter} 为 4， $N_{multiple}$ 取值为 1, 2, 4。因此 $N_{filter}N_{multiple}N_{FFT}^2 < N_{FFT}^3$ ，可知提出算法的复杂度明显低于 Schmidl 算法。

计算时延方面，由于 Schmidl 算法估计整数倍频偏需要在信号进行 FFT 运算之后的频域信号进行，而频偏的补偿需要回到时域进行，这就导致信号需要在频域估计整数倍频偏之后才能在时域进行补偿。由于 FFT 计算模块的计算延时一般都很高，以本文实现的 64 点 FFT 为例，计算延时为 43 个时钟周期，这就导致了除去算法计算延时的额外 43 个时钟周期的延时，这个代价无疑是巨大的。而提出算法在时域进行整数倍频偏估计就避免了这个问题，大大缩小了算法计算时延，更加适合实时系统的实现。

4.3.2.3 基于零载波功率的时域 OFDM 系统频偏估计算法的实时实现

根据上述原理，将提出新型频偏估计算法利用 Verilog 语言进行实时实现，其 RTL 视图如图 4-19 所示。

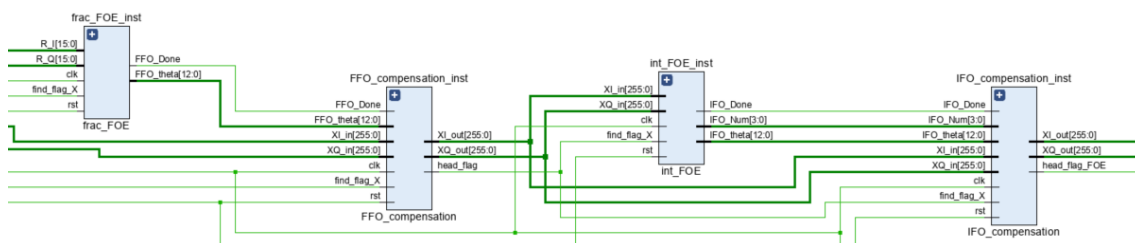


图 4-19 提出新型频偏估计算法的模块 RTL 视图

整体算法分为四个模块，分数倍频偏估计、分数倍频偏补偿、整数倍频偏估计以及整数倍频偏补偿。在分数倍频偏估计模块中利用符号同步模块中时间度量函数的计算中间值 R_I 、 R_Q 计算出每过一个采样周期分数倍频偏引起的相位偏移 FFO_theta 并传入分数倍频偏补偿模块。在分数倍频偏补偿模块中，根据 FFO_theta ，进行累加计算，确定每一采样点对应需要补偿的相位，再根据欧拉公式使用复数乘法对传入的数据进行补偿。在整数倍频偏估计模块中，将输入数据传入滤波器组中所有滤波器，经过预先设定好的时间窗口分别计算累加能量，通过对比时间窗口内能量的大小，即可确定整数倍频偏的值，并将其传入整数倍频偏补偿模块。整数倍频偏补偿模块工作原理与分数倍频偏补偿模块类似。

下面对符号同步模块进行仿真介绍。

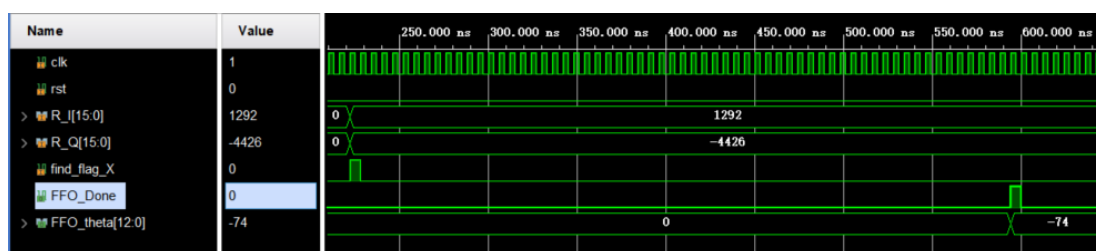


图 4-20 分数倍频偏估计模块仿真波形图

分数倍频偏估计模块的仿真波形图如图 4-20 所示，在收到符号同步模块传来的 $find_flag_X$ 标志信号和 R_I 、 R_Q 的值之后，计算出估计出的频偏引起的相位旋转的角度 FFO_theta ，并同时给出完成分数倍频偏估计的信号 FFO_done 。

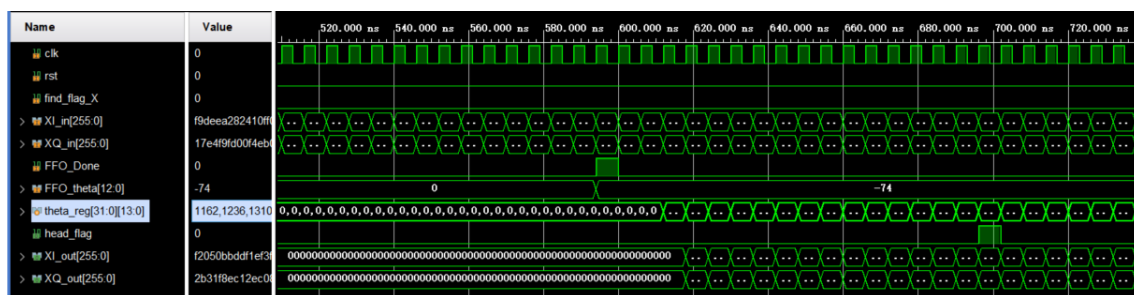


图 4-21 分数倍频偏补偿模块仿真波形图

如图 4-21 所示，在分数倍频偏补偿模块中，收到 FFO_Done 标志信号之后，根据传入的 FFO_theta 值进行相位累加，计算出每个采样点需要补偿的相位值，对信号进行补偿，经过计算延时之后输出补偿之后的信号，并用新的标志脉冲来标志出符号开始位置。

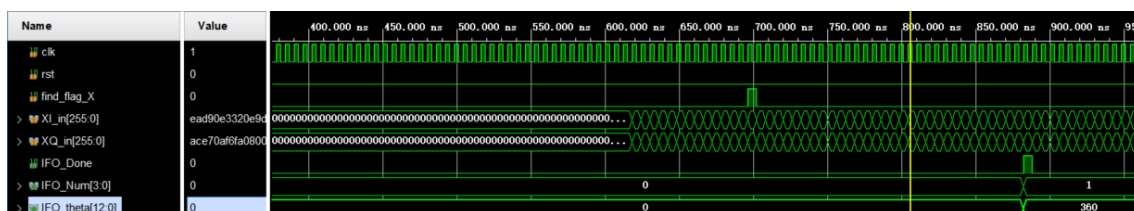


图 4-22 整数倍频偏估计模块仿真波形图

如图 4-22 所示，整数倍频偏估计模块，在接收到已经补偿过分数倍频偏的数据之后，开始根据上文介绍的原理进行能量的累加运算，对比得到整数倍频偏的值。由上图可知，在接收到传入的符号开始标记之后经过计算延时，输出 IFO_Done 信号作为整数倍频偏估计完成信号，并输出 IFO_theta 为整数倍频偏引起的相位旋转的值。

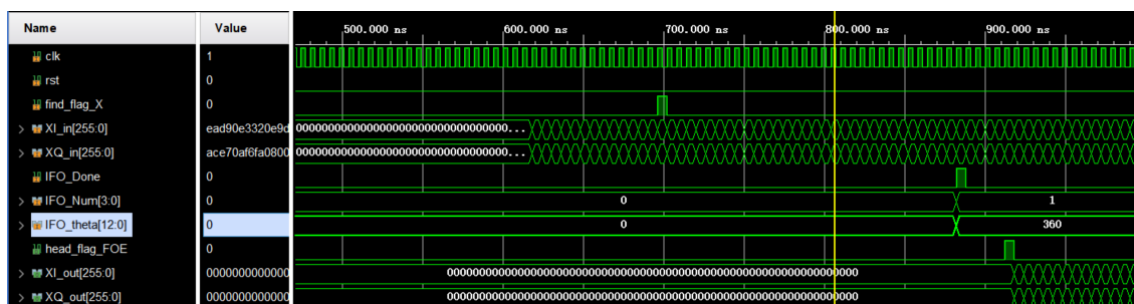


图 4-23 整数倍频偏补偿模块仿真波形图

如图 4-23 所示，整数倍频偏补偿模块与分数倍频偏补偿模块类似，收到 IFO_Done 标志信号之后，根据传入的 IFO_theta 值进行相位累加，计算出每个采

样点需要补偿的相位值，对信号进行补偿，经过计算延时之后输出补偿之后的信号，并用新的标志脉冲来标志出符号开始位置。

4.4 去除循环前缀模块

经上文讨论，在相邻的 OFDM 符号之间插入循环前缀可以很大程度上消除码间串扰，在 OFDM 系统发送端 IFFT 运算之后，插入的循环前缀，在接收端 FFT 运算之前需要去除，下面介绍去除循环前缀模块的实现方法。

以 64 点 FFT 的 OFDM 系统为例，假设 FPGA 内部数据并行度为 32，循环前缀长度为 4 个采样点。在接收端符号同步之后，由于循环前缀的存在，使得每个时钟周期的数据并不能刚好是 FFT 点数的一半，所以需要通过去除循环前缀模块，将数据整理成为每个时钟周期的数据刚好是 FFT 点数的一半的，这样才能保证两个时钟周期内的 64 个数据刚好就是一个 OFDM 符号，从而可以进入 FFT 模块进行运算。去除循环前缀模块的实现原理示意图如图 4-24 所示。实现模块图如图 4-25 所示。

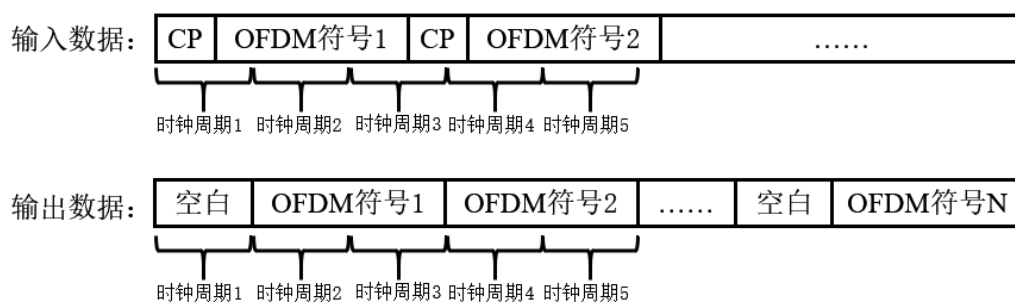


图 4-24 去除循环前缀模块工作原理图

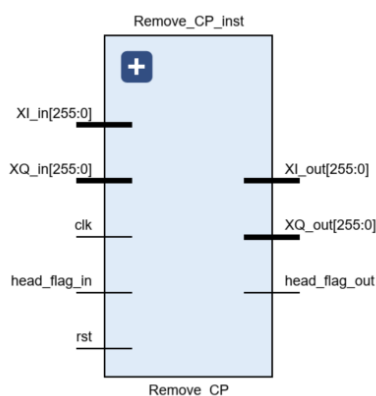


图 4-25 去除循环前缀模块 RTL 视图

以 64 点 FFT 的 OFDM 系统为例, 假设 FPGA 内部数据并行度为 32, 循环前缀长度为 4 个采样点。输入数据第一个时钟周期既包含了第一个符号的循环前缀, 又包含了第一个 OFDM 符号的一部分。在去除循环前缀模块内部, 首先空出一个时钟周期, 将第一个时钟周期接收到的数据缓存起来, 等第二个时钟周期到来的时候再将第一个 OFDM 符号的前半部分数据一个时钟周期内全部输出, 这一周期到达的其他数据继续缓存, 等待下一周期数据到来时再拼接输出。由于一个时钟周期数据并行度为 32, 一个 OFDM 符号的循环前缀长度为 4 点, 所以第一个周期空出的 32 个点, 足够后续 8 个 OFDM 符号连续输出, 第 9 个 OFDM 符号到来时再次空出一个时钟周期以此类推。

下面对去除循环前缀模块进行仿真介绍。

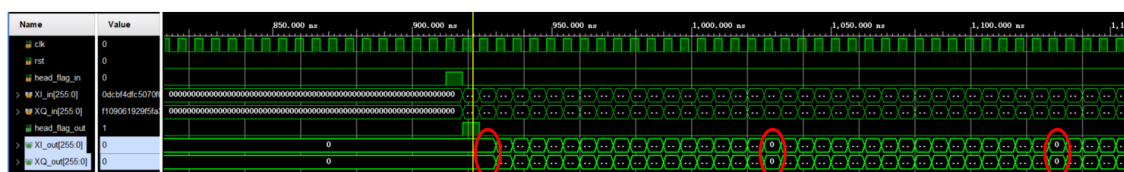


图 4-26 去除循环前缀模块仿真波形图

如图 4-26 所示, 收到经过频偏补偿的数据之后, 根据上述原理, 将数据重新拼接之后输出, 图 4-26 中红圈即为无数据时钟周期。

4.5 FFT 模块

本文利用美国卡内基梅隆大学开发的在线 Spiral IFFT/FFT 核生成工具, 生成了 IFFT 与 FFT 核的 Verilog HDL 源代码, 缩短开发周期。这项工具的功能非常丰富, 用户能够通过巧妙的参数配置, 即时生成符合特定要求的 IFFT 与 FFT 核, 从而满足不同应用场景的需求。根据本文的需求, 利用上述工具生成了 64 点 IFFT 与 FFT 计算模块, 每两个时钟周期传入一次 FFT 计算的数据, 计算耗时 43 个时钟周期。由于去循环前缀模块输出的数据会周期性地出现空白数据, 所以在生成地 FFT 模块外部需编写控制代码, 根据数据周期性地生成 FFT 模块需要的数据有效信号。控制模块 RTL 视图如图 4-27 所示。

下面对去除循环前缀模块进行仿真介绍。

如图 4-28 所示, 在 FFT 控制模块收到数据开始标志信号 `head_flag_in` 之后, 由于去除循环前缀之后, 会周期性地出现无数据时钟周期, 就需要根据开始标记周期性地生成 `next` 信号, 作为 FFT 运算模块的输入数据有效信号。经过运算延时之

后, FFT 控制模块也会周期性地输出 `next_out` 信号作为运算结果的标志信号。FFT 控制模块将运算结果直接输出并输出新的数据开始标志信号 `head_flag_out`。

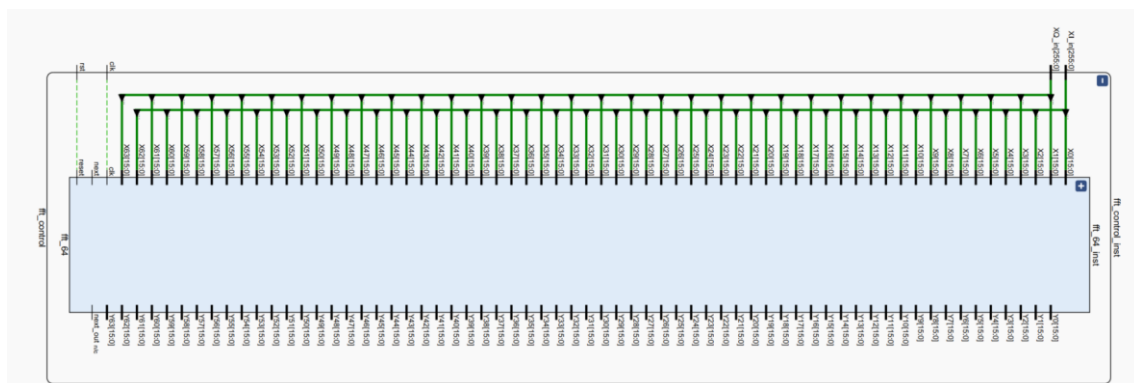


图 4-27 FFT 控制模块 RTL 视图

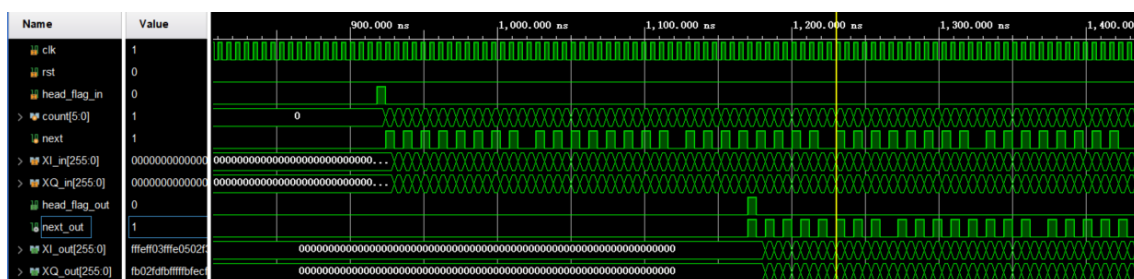


图 4-28 FFT 控制模块仿真波形图

4.6 相位噪声补偿模块

4.6.1 相位噪声估计算法介绍

由于相干光传输系统的发送端和接收端的激光器线宽都不为零,就导致接收端收到的信号会受到相位噪声的影响。相干光 OFDM 传输系统中,为解决相位噪声通常使用的算法有使用数据辅助(DA, Data-Aided)的相位估计算法和使用导频辅助(PA, Pilot-Aided)的相位估计算法。DA 算法是利用传输的有效数据估计相位噪声,属于盲估计算法,例如适用于 QPSK 调制方式的 VV 算法,以及经过修正后适用于 16QAM 调制方式的修正 VV 算法。数据辅助类型的算法不会占用 OFDM 系统的有效子载波,因此不会降低系统传输的带宽效率,但是这类算法通常有比较慢的收敛速度,并且估计精度与计算复杂度不可兼得,需要在两者中做出取舍。导频辅助算法则需要在每个 OFDM 符号中插入已知符号来辅助估计相位噪声,由于每个 OFDM 符号都插入了导频符号,所以导频辅助算法能够针对每个 OFDM 符号进行相位噪声的估计,想比与数据辅助精度更高,跟踪能力更好。由文献^[47]中的实验可知,即便时在估计精度最优时的数据辅助算法,相较于导频辅助算法仍然会有

0.5dB 的性能损伤。本文将选用导频辅助算法来完成相干光 OFDM 传输系统的相位噪声估计与补偿。

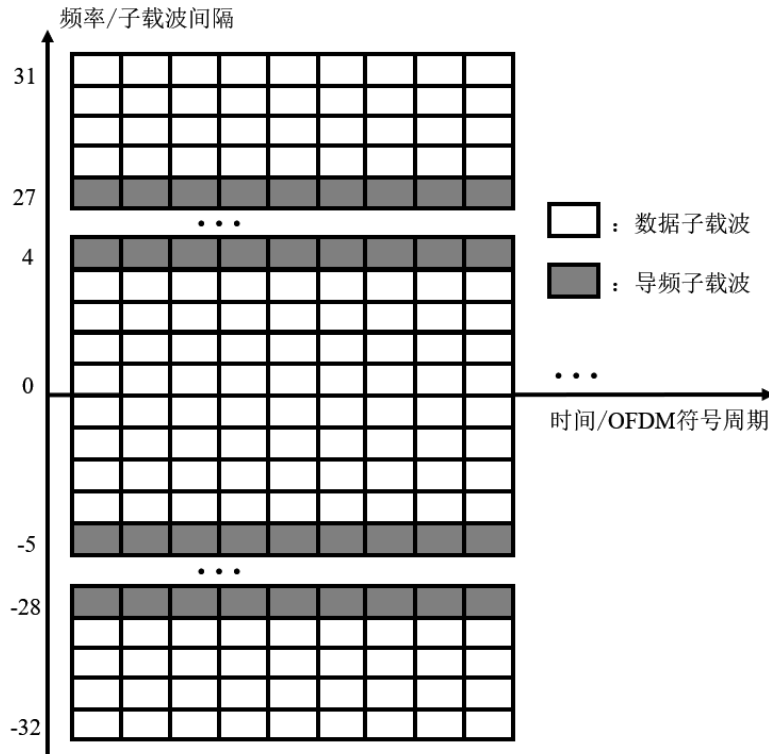


图 4-29 插入导频示意图

如图 4-29 所示，本文在第-32、-28、4、27 四个子载波位置插入导频。在接收端 FFT 运算之后可得到接收到的受相位噪声干扰的导频符号，计算出接收符号与原始导频符号的相位差，取平均之后即可得出相位噪声估计值 φ_i ：

$$\varphi_i = \frac{1}{N_p} \sum_{j=1}^{N_p} \left\{ \arg(Y_{i,j}^p) - \arg(X_{i,j}^p) \right\} \quad (4-37)$$

其中 N_p 为插入导频个数， $X_{i,j}^p$ 和 $Y_{i,j}^p$ 分别为发送端和接收端第 i 个 OFDM 符号的第 j 个导频符号。由于相位噪声变化相对缓慢，可以认为整个 OFDM 符号持续时间内相位噪声值为定值。利用第 i 个 OFDM 符号计算出的相位噪声估计值 φ_i 可以对整个第 i 个 OFDM 符号内所有的数据点进行补偿如下：

$$Y_{i,k}^* = Y_{i,k} \exp(-j\varphi_i), i=1, 2, \dots, L; k=1, 2, \dots, N_{sc} \quad (4-38)$$

其中 $Y_{i,k}$ 和 $Y_{i,k}^*$ 分别是补偿相位噪声前后的第 i 个 OFDM 符号的第 k 个子载波上的数据符号， L 为 OFDM 符号个数， N_{sc} 为有效子载波个数。

4.6.2 使用导频的相位噪声补偿算法的实时实现

利用上述原理，将使用导频的相位补偿算法相位噪声补偿算法用 Verilog 语言实时实现，其 RTL 视图如图 4-30 所示。

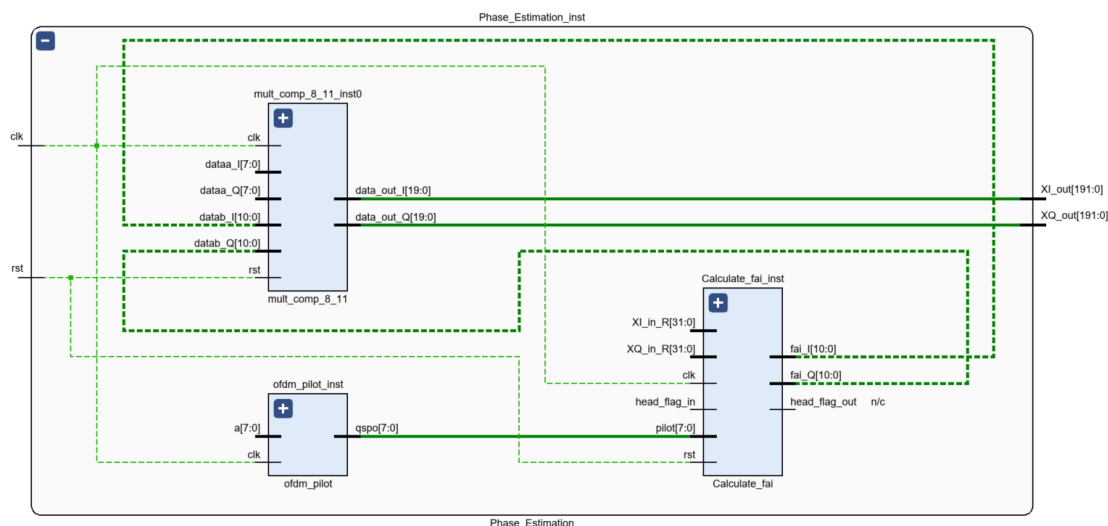


图 4-30 相位恢复模块 RTL 视图

相位恢复模块主要包含三个模块，分别是导频符号读取模块，相位噪声计算模块以及相位噪声补偿模块。导频提取模块根据输入数据的开始标记，读取对应 OFDM 符号的原始导频符号。每个 OFDM 周期中有 4 个导频符号，因为采用 QPSK 调制，所以以两个 bit 来表示一个 QPSK 符号，因此每次读出的数据有 8bit。将原始导频符号与接收到的对应符号一同传入现为给噪声计算模块。利用上文原理，相噪计算模块计算出当前 OFDM 符号的相位噪声，传入相噪补偿模块进行补偿。

下面对相位噪声补偿模块进行仿真介绍。

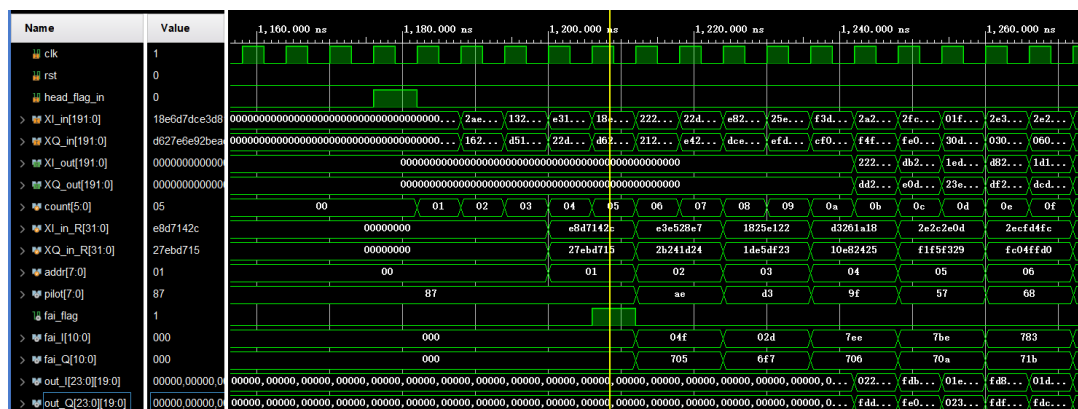


图 4-31 相位恢复模块仿真波形图

如图 4-31 所示，在模块收到信号进入的标记之后开始生成地址信号 `addr`，读

4.7 系统仿真分析

4.7.1 系统 RTL 框图

4.7.2 系统仿真结果

在 Matlab 软件中将相位补偿之后的数据与发送数据进行误码计算，最终显示系统没有误码，表明本文实现的相干 OFDM 传输系统在仿真条件下可以正确运行。



图 4-33 相干光 OFDM 系统接收端系统仿真波形图

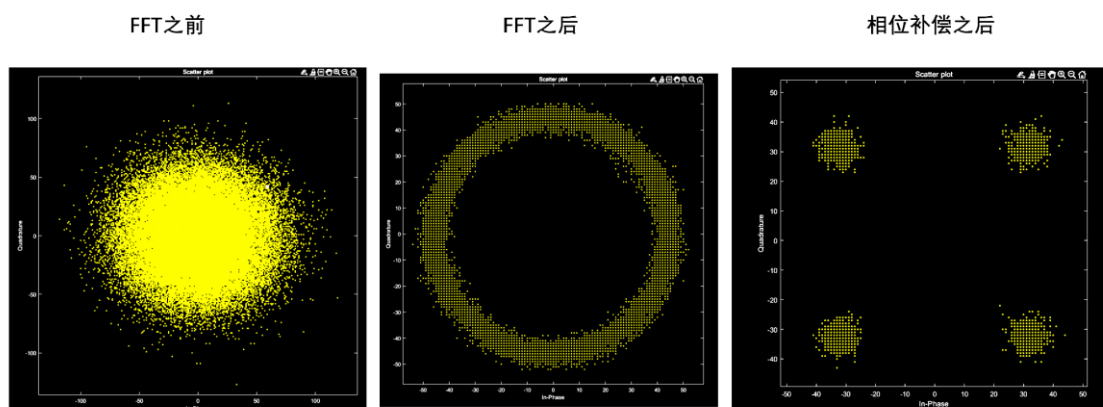


图 4-34 接收端各个模块中间信号星座图

4.8 本章小结

本章首先介绍了 OFDM 系统调制原理与相干光 OFDM 实时系统的整体架构，并对所需的数字信号处理算法进行了分析。然后分别介绍了各个算法的原理，并阐述了使用 Verilog 语言实时实现的方法，利用 Vivado 软件仿真工具对论文实现的系统进行了各模块联合仿真，在 Matlab 软件中将接收端经过处理的数据与发送数据进行误码计算，最终显示系统没有误码，表明本文实现的相干光 OFDM 传输实时系统在仿真条件下可以正确运行。

本章还针对相干光 OFDM 系统对频偏敏感，且传统频偏补偿算法不适合实时实现的问题，提出了一种简单的、全范围、小时延的新型时域估计 OFDM 系统频偏的算法，并且对提出的算法进行了原理介绍以及仿真分析，与经典的 Schmidl 频偏估计算法相比，提出算法拥有更小的计算复杂度和计算时延，更加适合实时传输系统。最后对实现的相干光 OFDM 实时系统进行了各模块联合仿真，验证了系统的可行性。

第五章 总结与展望

5.1 论文工作总结

相比于 IMDD 检测方式, 相干检测作为一种高效的光通信调制方式, 不仅接收灵敏度更高, 而且可以从幅度、相位、偏振等多个维度进行信号传输, 拥有更高的频谱效率。此外, 相干光通信系统还可以结合日益成熟的数字信号处理算法以及 QAM、OFDM 等高阶调制方式提升通信系统的可靠性与有效性, 备受高速率大容量信息传输系统的青睐。对于空间光通信越来越高的速率和超长距离传输的要求, IMDD 在传输容量与接收灵敏度上显得力不从心。拥有更高接收灵敏度和频谱效率的相干检测与空间光通信结合已经成为新的研究热点。

本文面向空间激光相干通信系统, 介绍了星间激光相干通信系统基本原理以及星间激光相干通信系统中信号受到的主要损伤, 并且阐述了针对这些损伤需要进行的数字信号处理算法的原理, 根据算法原理基于 FPGA 使用 Verilog 对单载波和 OFDM 两种相干光通信系统进行了实时实现。

本文工作可以总结为以下三点:

(1) 使用 Verilog 实现了基于 FPGA 的相干光单载波和 OFDM 通信系统, 对数字信号处理过程中各个算法进行了并行化, 利用 VPI 软件模拟相干接收生成仿真数据在 Modelsim 和 Vivado 软件中对各个模块进行了仿真验证, 证明系统的可行性。搭建了实时相干光单载波传输系统实验平台, 证明了本文设计并实现的数字相干解调算法在 1.25GS/s 采样频率的实验条件下可以正确运行。

(2) 针对高速多通道并行传输系统的通道间同步问题, 提出了一种基于 FPGA 测量误码率的发射机并行信道同步方法。实时实验证明这种方法可以在 25Gbps 的单通道速率条件下实现并行通道的同步, 同步后叠加信号的误码率低于 1×10^{-9} , 这种方法应用场景非常广泛, 可以实现任何数量的信道的同步。

(3) 针对相干光 OFDM 系统对频偏敏感, 且传统频偏补偿算法不适合实时实现的问题, 提出了一种简单的、全范围、小时延的新型时域估计 OFDM 系统频偏的算法, 并与 Schmidl 算法进行了仿真性能对比, 可以看出提出算法相比经典的 Schmidl 算法在光信噪比小于 20dB 时性能相差无几, 提出算法在分数倍频偏估计中牺牲了小部分精度来换取复杂度的降低, 并且在时域估计整数倍频偏, 大大缩小了估计时延, 更适合实时实现。在光信噪比为 8dB 以上时, 使用 256 个采样点的时间窗口就能实现估计错误率在 1×10^{-4} 以下, 光信噪比为 12dB 以上时, 使用 64 个采样点的时间窗口就能实现估计错误率在 1×10^{-4} 以下。

5.2 后续工作展望

基于前面的工作和研究，目前的工作仍有一些不足没有得到解决，有些理论与实验还需要进一步完善：

第一、对于本文实现的相干光单载波实时系统，虽然完成了实时实验，但是由于 FPGA 片上资源和 ADC 速率的限制，没有完成更高速率的实时实验，并且仅完成了传统相干光通信实时实验，没有进行空间光传输的验证。

第二、对于本文实现的相干光 OFDM 实时系统，由于实验器件调配的原因，只是完成了仿真验证工作，没有进行进一步的实验验证。

第三、本文实现的相干光 OFDM 实时系统仅为单偏振系统，没有将频谱效率充分发挥，后续工作应将单偏振系统改为双偏振系统，提升频谱效率。

参考文献

- [1] Goodwin F E. A review of operational laser communication systems[J]. Proceedings of the IEEE, 1970, 58(10): 1746-1752.
- [2] Leitgeb E, Awan M S, Brandl P, et al. Current optical technologies for wireless access[C]//2009 10th International Conference on Telecommunications. IEEE, 2009: 7-17.
- [3] 王建宇. 激光通信: 空间大数据的高速公路[J]. 高科技与产业化, 2021, 27(3): 20-22.
- [4] Chan V W S. Free-space optical communications[J]. Journal of Lightwave technology, 2006, 24(12): 4750-4762.
- [5] Killinger D. Free space optics for laser communication through the air[J]. Optics and photonics news, 2002, 13(10): 36-42.
- [6] 张靓, 郭丽红, 刘向南, 等. 空间激光通信技术最新进展与趋势[J]. 飞行器测控学报, 2013, 32(4): 286-293.
- [7] Minott P O. Scintillation in an earth-to-space propagation path[J]. J.opt.soc.am, 1972, 62(7):885-888.
- [8] 于思源. 卫星光通信瞄准捕获跟踪技术[M]. (第 1 版). 北京: 科学出版社, 2016: 11~23.
- [9] Robinson B S, Boroson D M, Burianek D A, et al. Overview of the lunar laser communications demonstration[C]//Free-Space Laser Communication Technologies XXIII. SPIE, 2011, 7923: 9-12.
- [10] Abrahamson M J, Oaida B V, Sindi O, et al. Achieving operational two-way laser acquisition for OPALS payload on the International Space Station[C]//Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXVII. SPIE, 2015, 9354: 56-76.
- [11] Luzhanskiy E, Edwards B, Israel D, et al. Overview and status of the laser communication relay demonstration[C]//Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXVIII. SPIE, 2016, 9739: 100-113.
- [12] Sodnik Z, Lutz H, Furch B, et al. Optical satellite communications in Europe[C]//Free-space laser communication technologies XXII. SPIE, 2010, 7587: 49-57.
- [13] Zech H , Heine F , D Tröndle, et al. LCT for EDRS: LEO to GEO optical communications at 1,8 Gbps between Alphasat and Sentinel 1a[C]// SPIE Security + Defence. International Society for Optics and Photonics, 2015.

- [14] Araki K , Arimoto Y , Shikatani M , et al. Performance evaluation of laser communication equipment onboard the ETS-VI satellite[C]// Photonics West. International Society for Optics and Photonics, 1996.
- [15] Toyoshima M, Yamakawa S, Yamawaki T, et al. Reconfirmation of the optical performances of the laser communications terminal onboard the OICETS satellite[J]. Acta Astronautica, 2004, 55(3-9): 261-269.
- [16] Chishiki Y, Yamakawa S, Takano Y, et al. Overview of optical data relay system in JAXA[C]//Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXVIII. SPIE, 2016, 9739: 114-118.
- [17] Fujiwara Y, Mokuno M, Jono T, et al. Optical inter-orbit communications engineering test satellite (OICETS)[J]. Acta Astronautica, 2007, 61(1-6): 163-175.
- [18] 王睿, 徐浩, 张欢,等. 海洋二号卫星特点及应用[J]. 中国航天, 2012(10): 5.
- [19] 安辰. 我国首颗高通量通信卫星实践十三号投入使用[J]. 计算机与网络, 2018, 44(3):1
- [20] <https://www.c-fol.net/news/content/3/201508/20150810111554.html>[OL].
- [21] 滕云杰.空间激光通信系统无信标捕获与跟踪技术[D]. 长春理工大学, 2020.
- [22] 李林. 大气湍流对高阶自由空间相干光通信影响的补偿研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2020.
- [23] 李亚添.时间误差对自由空间光通信影响的分析验证与补偿研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2019.
- [24] 崔岳,唐勇.实践二十号卫星在轨核心试验全部完成[J]. 国际太空, 2020, (07): 38-41.
- [25] 黄海清,李维民.光通信的发展历程[J]. 自然辩证法通讯, 2010, 32(01): 57-62+127.
- [26] Kahn J M, Ho K P. Spectral efficiency limits and modulation/detection techniques for DWDM systems[J]. IEEE Journal of selected topics in quantum electronics, 2004, 10(2): 259-272.
- [27] Becker D, Wree C, Mohr D, et al. Optical coherent receivers for 2.5 and 10 Gb/s[C]//IEEE Conference Avionics Fiber-Optics and Photonics, 2005. IEEE, 2005: 33-34.
- [28] Ip E, Lau A P T, Barros D J F, et al. Coherent detection in optical fiber systems[J]. Optics express, 2008, 16(2): 753-791.
- [29] Pfau T, Hoffmann S, Peveling R, et al. First real-time data recovery for synchronous QPSK transmission with standard DFB lasers[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2006, 18(18): 1907-1909.
- [30] Laperle C, Villeneuve B, Zhang Z, et al. WDM performance and PMD tolerance of a coherent 40-Gbit/s dual-polarization QPSK transceiver[J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, 26(1): 168-175.

- [31] Sano A, Masuda H, Kobayashi T, et al. Ultra-high capacity WDM transmission using spectrally-efficient PDM 16-QAM modulation and C-and extended L-band wideband optical amplification[J]. Journal of Lightwave Technology, 2011, 29(4): 578-586.
- [32] Maeda H, Kotanigawa T, Saito K, et al. Field trial of simultaneous 100-Gbps and 400-Gbps transmission using advanced digital coherent technologies[C]//Optical Fiber Communication Conference. Optica Publishing Group, 2016: W1K. 4.
- [33] Gui T, Wang X, Tang M, et al. Real-time demonstration of homodyne coherent bidirectional transmission for next-generation data center interconnects[J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(4): 1231-1238.
- [34] Che D. Ultra-low-complexity map demapper for bandwidth-limited pluggable coherent optics beyond 800g[C]//2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). IEEE, 2022: 01-03.
- [35] Davis A, Pettitt M, King J, et al. Phase diversity techniques for coherent optical receivers[J]. Journal of lightwave technology, 1987, 5(4): 561-572.
- [36] Seimetz M, Weinert C M. Options, feasibility, and availability of 2×4 90 hybrids for coherent optical systems[J]. Journal of lightwave technology, 2006, 24(3): 1317.
- [37] Chang R W. Synthesis of band - limited orthogonal signals for multichannel data transmission[J]. Bell system technical journal, 1966, 45(10): 1775-1796.
- [38] Weinstein S, Ebert P. Data transmission by frequency-division multiplexing using the discrete Fourier transform[J]. IEEE transactions on Communication Technology, 1971, 19(5): 628-634.
- [39] Kishk S, Mansour A, Eldin M. Implementation of an OFDM system using FPGA[C]//2009 National Radio Science Conference. IEEE, 2009: 1-9.
- [40] Hara S, Prasad R. Multicarrier techniques for 4G mobile communications[M]. Artech House, 2003.
- [41] Oh K N, Chin Y O. Modified constant modulus algorithm: blind equalization and carrier phase recovery algorithm[C]//Proceedings IEEE International Conference on Communications ICC'95. IEEE, 1995, 1: 498-502.
- [42] Kikuchi K .Coherent optical communication systems[J].Optical Fiber Telecommunications, 2008, 3.
- [43] Schmidl T M, Cox D C. Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. IEEE transactions on communications, 1997, 45(12): 1613-1621.
- [44] Minn H, Zeng M, Bhargava V K. On timing offset estimation for OFDM systems[J]. IEEE Communications letters, 2000, 4(7): 242-244.

-
- [45] Park B, Cheon H, Kang C, et al. A novel timing estimation method for OFDM systems[J]. IEEE Communications letters, 2003, 7(5): 239-241.
- [46] Van de Beek J J, Sandell M, Borjesson P O. ML estimation of time and frequency offset in OFDM systems[J]. IEEE transactions on signal processing, 1997, 45(7): 1800-1805.
- [47] Yi X, Shieh W, Tang Y. Phase estimation for coherent optical OFDM[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2007, 19(12): 919-921.
- [48] Xu M, Zhang J, Zhang H, et al. Multi-stage machine learning enhanced DSP for DP-64QAM coherent optical transmission systems[C]//2019 optical fiber communications conference and exhibition (OFC). IEEE, 2019: 1-3.
- [49] Nagatani M, Wakita H, Jyo T, et al. 110-GHz-bandwidth InP-HBT AMUX/ADEMUX circuits for beyond-1-Tb/s/ch digital coherent optical transceivers[C]//2022 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC). IEEE, 2022: 1-8.
- [50] Li C, Wang Y, Wang J, et al. Convolutional neural network-aided DP-64 QAM coherent optical communication systems[J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(9): 2880-2889.
- [51] Kong M, Shi J, Sang B, et al. 800-Gb/s/carrier WDM coherent transmission over 2000 km based on truncated PS-64QAM utilizing MIMO Volterra equalizer[J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(9): 2830-2839.
- [52] Li C, Zhang Z, Chen J, et al. Advanced DSP for single-carrier 400-Gb/s PDM-16QAM[C]//Optical Fiber Communication Conference. Optica Publishing Group, 2016: W4A. 4.
- [53] Rashidinejad A, Nguyen A, Olson M, et al. Real-time demonstration of 2.4 tbps (200gbps/) bidirectional coherent dwdm-pon enabled by coherent nyquist subcarriers[C]//Optical Fiber Communication Conference. Optica Publishing Group, 2020: W2A. 30.
- [54] Xakimjon Z, Oybek M. Definition of synchronization processes during parallel signal processing in multicore processors[C]//2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2019: 1-4.
- [55] Harig J, Russell R, Wang J, et al. Near-Optimal Synchronization of Multiple Robot Carts Using Online Reinforcement Learning[C]//2022 IEEE International Conference on Electro Information Technology (eIT). IEEE, 2022: 047-052.
- [56] Wübbenhorst T, Wermke F, Meffert B. Synchronization of multiple time-of-flight cameras using photodiodes[C]//2020 IEEE SENSORS. IEEE, 2020: 1-4.

- [57] Kim Y H, Song I, Yoon S, et al. An efficient frequency offset estimator for OFDM systems and its performance characteristics[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2001, 50(5): 1307-1312.
- [58] Yan J, Jin T, Du X, et al. A Time-Domain Carrier Frequency Offset Estimation Algorithm Based on the Power of Zero-Subcarriers for CO-OFDM Systems[C]//2023 Asia Communications and Photonics Conference/2023 International Photonics and Optoelectronics Meetings (ACP/POEM). IEEE, 2023: 1-3.
- [59] Yan J, Sun X, Dai X, et al. A Simple Synchronization Method of FPGA-based Parallel Channels for Transmitter[C]//2022 Asia Communications and Photonics Conference (ACP). IEEE, 2022: 750-752.
- [60] Du X, Zhang J, Yu C, et al. Blind carrier frequency offset estimation for coherent optical OFDM systems[C]//Signal Processing in Photonic Communications. Optica Publishing Group, 2016: SpW2G. 3.
- [61] Chen S, Yang Q, Ma Y, et al. Multi-gigabit real-time coherent optical OFDM receiver[C]//Optical Fiber Communication Conference. Optica Publishing Group, 2009: OTuO4.
- [62] Shieh W, Djordjevic I B. OFDM for optical communications[M]. Academic press, 2009.
- [63] Ranjan R, Thakur A. Optical channel analysis in free-space optical communication using OFDM[C]//2022 Second International Conference on Computer Science, Engineering and Applications (ICCSEA). IEEE, 2022: 1-6.